



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ**  
**CAMPUS DE CRATEÚS**

**CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL**

**FRANCISCO MATEUS BEZERRA MARTINS**

**DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO  
BASEADO EM SIMULAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO CEARÁ**

**CRATEÚS**

**2026**

FRANCISCO MATEUS BEZERRA MARTINS

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO  
BASEADO EM SIMULAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO CEARÁ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado  
ao Curso de Graduação em Engenharia Civil do  
Campus de Crateús da Universidade Federal  
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do  
grau de bacharel em Engenharia Civil.

Orientador: Prof. Dr. Alan Michell Bar-  
ros Alexandre.

CRATEÚS

2026

FRANCISCO MATEUS BEZERRA MARTINS

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO  
BASEADO EM SIMULAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO CEARÁ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado  
ao Curso de Graduação em Engenharia Civil do  
Campus de Crateús da Universidade Federal  
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do  
grau de bacharel em Engenharia Civil.

Aprovada em xx/xx/xxxx.

BANCA EXAMINADORA

---

Prof. Dr. Alan Michell Barros  
Alexandre (Orientador)  
Universidade Federal do Ceará (UFC)

---

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX  
Universidade do Membro da Banca três (SIGLA)

---

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX  
Universidade do Membro da Banca quatro (SIGLA)

---

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX  
Universidade do Membro da Banca cinco (SIGLA)

À minha família, por sua capacidade de acreditar em mim e investir em mim. Mãe, seu cuidado e dedicação foram o que deram, em alguns momentos, a esperança para seguir. Pai, sua presença significou segurança e certeza de que não estou sozinho nessa caminhada.

## AGRADECIMENTOS

À Instituição XXXXXXXXX, pelo apoio financeiro com a manutenção da bolsa de auxílio. **Informe: a CAPES estabeleceu um padrão obrigatório para se fazer os agradecimentos nas publicações. Para mais informações, consulte a Portaria nº 206, de 4 de setembro de 2018, da CAPES.**

Ao Prof. Dr. XXXXXX XXXXXXX, pela excelente orientação.

Aos professores participantes da banca examinadora XXXXXX XXXXX XXXX e XXXXX XXXXXXX XXXXXXX pelo tempo, pelas valiosas colaborações e sugestões.

Aos professores entrevistados, pelo tempo concedido nas entrevistas.

Aos colegas da turma de mestrado, pelas reflexões, críticas e sugestões recebidas.

"Citação relacionada com o tema do trabalho,  
com indicação de autoria." (Autor, ano, p. xx.)

## RESUMO

O Semiárido brasileiro apresenta elevada variabilidade das precipitações, perdas expressivas por evaporação e secas recorrentes, condições que tornam a operação de reservatórios relevante para a segurança hídrica. Este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar um sistema web de suporte à decisão baseado na simulação mensal do balanço hídrico para a análise da operação de reservatórios individuais e de hidrossistemas no Ceará. O simulador considera afluência, evaporação pela área média do espelho d'água, retirada, vertimento e transferências; representa as operações Individual, Série e Paralelo; e aplica curvas-guia mensais com racionamento. A interface, desenvolvida em React e integrada a uma interface de programação de aplicações em FastAPI e a uma base SQLite com 155 reservatórios, permite configurar as análises, visualizar indicadores e séries mensais e exportar os resultados. A implementação foi verificada por comparação com um cálculo independente em planilha, por conferências das regras de racionamento e por nove casos controlados, abrangendo 25 hidrossistemas e 33.108 balanços mensais. Planilha e simulador coincidiram em todos os hidrossistemas, com diferenças nulas dentro da tolerância numérica de  $10^{-9} \text{ hm}^3$ , e todos os casos controlados foram aprovados. Na análise de sensibilidade, a demanda foi o parâmetro de maior influência sobre as falhas, a evaporação teve efeito moderado e o volume inicial, efeito desprezível sobre a série longa; o gatilho e a vazão de transferência apresentaram limiares de segurança para o reservatório receptor. As aplicações mostraram que as curvas-guia eliminaram as 142 falhas que ocorreriam em Mundaú sem racionamento, à custa de 332 meses com retirada reduzida; que as falhas em Carnaubal–Barragem do Batalhão ocorreram quando a unidade secundária não tinha volume para assumir a demanda conjunta; e que, em Fogareiro–Quixeramobim, a regra de gatilho produziu alternância da transferência em meses consecutivos. Os testes realizados demonstraram consistência entre as equações implementadas e as saídas produzidas nos casos controlados; como não houve comparação com volumes observados, os resultados não constituem validação da representação da operação real.

**Palavras-chave:** recursos hídricos; operação de reservatórios; sistema de suporte à decisão; simulação hidrológica; verificação de modelos.

## ABSTRACT

The Brazilian semiarid region is characterized by high rainfall variability, significant evaporation losses and recurrent droughts, which make reservoir operation relevant to water security. This study aimed to develop and evaluate a web-based decision support system built on monthly water-balance simulation for analysing the operation of single reservoirs and multi-reservoir systems in Ceará, Brazil. The simulator accounts for inflow, evaporation computed from the mean water-surface area, withdrawal, spill and transfers; represents individual, series and parallel operation; and applies monthly rule curves with rationing. The interface, developed in React and connected to a FastAPI service and an SQLite database with 155 reservoirs, allows users to configure analyses, inspect indicators and monthly series, and export results. The implementation was verified against an independent spreadsheet calculation, through checks of the rationing rules, and through nine controlled test cases, covering 25 reservoir systems and 33,108 monthly balances. The spreadsheet and the simulator agreed for all systems, with differences equal to zero within a numerical tolerance of  $10^{-9}$  hm<sup>3</sup>, and all controlled cases passed. In the sensitivity analysis, demand was the most influential parameter for supply failures, evaporation had a moderate effect, and the initial storage had a negligible effect over the long record; the transfer trigger and transfer rate showed safety thresholds for the receiving reservoir. The applications showed that the rule curves eliminated the 142 failures that would occur at Mundaú without rationing, at the cost of 332 months of reduced withdrawal; that the failures in the Carnaubal–Batalhão system occurred when the secondary reservoir lacked storage to take over the joint demand; and that, in the Fogareiro–Quixeramobim system, the trigger rule caused transfers to switch on and off in consecutive months. The tests showed consistency between the implemented equations and the outputs produced in the controlled cases; since no comparison with observed storage was performed, the results do not constitute validation of how well the model represents actual operation.

**Keywords:** water resources; reservoir operation; decision support system; hydrological simulation; model verification.

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Arquitetura do sistema de suporte à decisão desenvolvido . . . . .                                                                                                               | 29 |
| Figura 2 – Fluxograma de funcionamento do sistema de suporte à decisão . . . . .                                                                                                            | 30 |
| Figura 3 – Aba de cálculo da planilha de verificação preenchida para Mundaú (demanda de 500 L/s) . . . . .                                                                                  | 37 |
| Figura 4 – Tela inicial do simulador . . . . .                                                                                                                                              | 46 |
| Figura 5 – Painel de configuração com níveis meta, preenchido para a aplicação de Mundaú                                                                                                    | 46 |
| Figura 6 – Painel de resultados da aplicação de Mundaú . . . . .                                                                                                                            | 47 |
| Figura 7 – Tabela mensal do balanço hídrico, exportável, na aplicação de Mundaú . . .                                                                                                       | 48 |
| Figura 8 – Verificação numérica nos 25 hidrossistemas: (a) meses com falha e (b) atendimento da demanda calculados pela planilha e pelo simulador . . . . .                                 | 50 |
| Figura 9 – Sensibilidade dos indicadores ao volume inicial, à demanda e à evaporação (Mundaú) e ao gatilho e à vazão de transferência (Fogareiro–Quixeramobim)                              | 53 |
| Figura 10 – Resultados de Mundaú exportados pelo simulador (1911–2021): volume armazenado colorido pelo estado operacional, demanda solicitada e atendida e racionamento aplicado . . . . . | 55 |
| Figura 11 – Configuração do modo Paralelo para Carnaubal–Barragem do Batalhão . . .                                                                                                         | 58 |
| Figura 12 – Indicadores, meses abastecidos e lista de falhas na aplicação de Carnaubal–Barragem do Batalhão . . . . .                                                                       | 59 |
| Figura 13 – Resultados de Carnaubal–Barragem do Batalhão exportados pelo simulador (1911–2021): volumes e demanda conjunta solicitada e atendida em cada unidade . . . . .                  | 60 |
| Figura 14 – Configuração do modo Série para Fogareiro–Quixeramobim, com as curvas-guia de Fogareiro . . . . .                                                                               | 62 |
| Figura 15 – Indicadores e meses abastecidos na aplicação de Fogareiro–Quixeramobim .                                                                                                        | 63 |
| Figura 16 – Resultados de Fogareiro–Quixeramobim exportados pelo simulador (1911–2019): volumes coloridos pelo estado do sistema e vazão transferida . . . . .                              | 63 |

## LISTA DE TABELAS

|                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 – Reservatórios selecionados para os estudos de aplicação . . . . .                                                                               | 27 |
| Tabela 2 – Casos controlados e comportamento verificado . . . . .                                                                                          | 41 |
| Tabela 3 – Parâmetros variados na análise de sensibilidade . . . . .                                                                                       | 42 |
| Tabela 4 – Configurações dos estudos de aplicação . . . . .                                                                                                | 42 |
| Tabela 5 – Curvas-guia adotadas na aplicação de Mundaú (% da capacidade) . . . . .                                                                         | 43 |
| Tabela 6 – Retiradas e transferências por estado na configuração de Fogareiro–Quixeramobim                                                                 | 43 |
| Tabela 7 – Cálculo independente em planilha versus resultado do simulador para Mun-<br>daú (1911–2021, 1.332 meses) . . . . .                              | 49 |
| Tabela 8 – Máximas diferenças absolutas mensais entre planilha e simulador e resíduo<br>de conservação de massa (hm <sup>3</sup> ) . . . . .               | 49 |
| Tabela 9 – Cálculo independente em planilha versus simulador nos 25 hidrossistemas<br>(modo Individual, sem racionamento, volume inicial de 50%) . . . . . | 50 |
| Tabela 10 – Hidrossistemas utilizados na verificação das regras de níveis meta e raciona-<br>mento . . . . .                                               | 51 |
| Tabela 11 – Resumo das conferências das regras de níveis meta e racionamento nos 25<br>hidrossistemas (33.108 meses) . . . . .                             | 51 |
| Tabela 12 – Resultados dos casos controlados . . . . .                                                                                                     | 52 |
| Tabela 13 – Resultados da análise de sensibilidade . . . . .                                                                                               | 54 |
| Tabela 14 – Indicadores da aplicação de Mundaú . . . . .                                                                                                   | 56 |
| Tabela 15 – Distribuição dos estados operacionais de Mundaú por mês do ano (% dos<br>meses) . . . . .                                                      | 56 |
| Tabela 16 – Indicadores da aplicação de Carnaubal–Barragem do Batalhão . . . . .                                                                           | 61 |
| Tabela 17 – Indicadores da aplicação de Fogareiro–Quixeramobim (1.308 meses) . . . .                                                                       | 64 |
| Tabela 18 – Síntese dos indicadores das aplicações . . . . .                                                                                               | 65 |
| Tabela 19 – Identificação do código-fonte do sistema . . . . .                                                                                             | 73 |
| Tabela 20 – Componentes principais do repositório . . . . .                                                                                                | 73 |
| Tabela 21 – Entradas completas dos casos controlados . . . . .                                                                                             | 75 |
| Tabela 22 – Abas da planilha de verificação . . . . .                                                                                                      | 76 |
| Tabela 23 – Colunas de cálculo mensal da planilha . . . . .                                                                                                | 76 |
| Tabela 24 – Amostra de 12 meses da planilha: Mundaú, 1915, demanda de 500 L/s . . .                                                                        | 78 |
| Tabela 25 – Organização da pasta de material complementar . . . . .                                                                                        | 79 |

## LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

|                |   |                                                                      |    |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------|----|
| Código-fonte 1 | – | Implementação do balanço hídrico mensal . . . . .                    | 32 |
| Código-fonte 2 | – | Seleção da faixa operacional e aplicação do racionamento . . . . .   | 35 |
| Código-fonte 3 | – | Fórmulas de uma linha mensal da planilha de verificação (linha 25) . | 37 |
| Código-fonte 4 | – | Comparação mês a mês entre a planilha e o simulador . . . . .        | 39 |
| Código-fonte 5 | – | Conferência independente das regras de níveis meta e racionamento .  | 40 |
| Código-fonte 6 | – | Instruções básicas de execução . . . . .                             | 74 |

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| API  | interface de programação de aplicações |
| HTTP | <i>Hypertext Transfer Protocol</i>     |
| JSON | <i>JavaScript Object Notation</i>      |
| PNG  | <i>Portable Network Graphics</i>       |
| SSD  | sistema de suporte à decisão           |
| SVG  | <i>Scalable Vector Graphics</i>        |
| UFC  | Universidade Federal do Ceará          |

## LISTA DE SÍMBOLOS

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $V_t$           | Volume armazenado no início do mês $t$ , em $\text{hm}^3$                   |
| $V_{t+1}$       | Volume armazenado ao final do mês $t$ , em $\text{hm}^3$                    |
| $I_t$           | Volume afluente no mês $t$ , em $\text{hm}^3$                               |
| $T_t$           | Saldo de transferências no mês $t$ , em $\text{hm}^3$                       |
| $R_t$           | Retirada efetiva no mês $t$ , em $\text{hm}^3$                              |
| $E_t$           | Volume evaporado no mês $t$ , em $\text{hm}^3$                              |
| $S_t$           | Volume vertido no mês $t$ , em $\text{hm}^3$                                |
| $e_t$           | Lâmina de evaporação no mês $t$ , em m                                      |
| $A$             | Área da superfície do reservatório, em $\text{km}^2$                        |
| $Q_t$           | Vazão média afluente no mês $t$ , em $\text{m}^3/\text{s}$                  |
| $P_t$           | Volume preliminar do mês $t$ , antes dos limites físicos, em $\text{hm}^3$  |
| $D_t$           | Demanda solicitada no mês $t$                                               |
| $D_t^a$         | Demanda aplicada no mês $t$ , após o racionamento                           |
| $V_{t+1}^*$     | Primeira estimativa do volume final, em $\text{hm}^3$                       |
| $A_t$           | Área da superfície no início do mês $t$ , em $\text{km}^2$                  |
| $A_{t+1}^*$     | Área correspondente à primeira estimativa do volume final, em $\text{km}^2$ |
| $V_{\max}$      | Capacidade do reservatório, em $\text{hm}^3$                                |
| $\Delta_t$      | Déficit de atendimento no mês $t$ , em $\text{hm}^3$                        |
| $p_t$           | Volume inicial do mês $t$ em percentual da capacidade                       |
| $r_k$           | Percentual de racionamento do estado $k$                                    |
| $k$             | Índice do estado operacional                                                |
| $\varepsilon_t$ | Resíduo de conservação de massa no mês $t$ , em $\text{hm}^3$               |

## SUMÁRIO

|              |                                                                   |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>     | <b>INTRODUÇÃO . . . . .</b>                                       | <b>16</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Contextualização . . . . .</b>                                 | <b>16</b> |
| <b>1.2</b>   | <b>Problema de pesquisa . . . . .</b>                             | <b>17</b> |
| <b>1.3</b>   | <b>Justificativa . . . . .</b>                                    | <b>17</b> |
| <b>1.4</b>   | <b>Objetivo geral . . . . .</b>                                   | <b>17</b> |
| <b>1.5</b>   | <b>Objetivos específicos . . . . .</b>                            | <b>18</b> |
| <b>1.6</b>   | <b>Estrutura do trabalho . . . . .</b>                            | <b>18</b> |
| <b>2</b>     | <b>FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA . . . . .</b>                            | <b>19</b> |
| <b>2.1</b>   | <b>Secas e variabilidade hidrológica no Semiárido . . . . .</b>   | <b>19</b> |
| <b>2.2</b>   | <b>Gestão e operação de reservatórios . . . . .</b>               | <b>20</b> |
| <b>2.3</b>   | <b>Simulação hidrológica . . . . .</b>                            | <b>20</b> |
| <b>2.4</b>   | <b>Balanco hídrico de reservatórios . . . . .</b>                 | <b>21</b> |
| <b>2.5</b>   | <b>Evaporação e curvas cota-área-volume . . . . .</b>             | <b>22</b> |
| <b>2.6</b>   | <b>Regras de operação e curvas-guia . . . . .</b>                 | <b>22</b> |
| <b>2.7</b>   | <b>Operação de sistemas com múltiplos reservatórios . . . . .</b> | <b>23</b> |
| <b>2.8</b>   | <b>Sistemas de suporte à decisão . . . . .</b>                    | <b>23</b> |
| <b>2.9</b>   | <b>Verificação de modelos computacionais . . . . .</b>            | <b>24</b> |
| <b>3</b>     | <b>METODOLOGIA . . . . .</b>                                      | <b>26</b> |
| <b>3.1</b>   | <b>Caracterização da pesquisa . . . . .</b>                       | <b>26</b> |
| <b>3.2</b>   | <b>Base de dados . . . . .</b>                                    | <b>26</b> |
| <b>3.3</b>   | <b>Reservatórios selecionados . . . . .</b>                       | <b>27</b> |
| <b>3.4</b>   | <b>Arquitetura do sistema . . . . .</b>                           | <b>28</b> |
| <b>3.5</b>   | <b>Interface e fluxo de utilização . . . . .</b>                  | <b>28</b> |
| <b>3.6</b>   | <b>Modelo de simulação hidrológica . . . . .</b>                  | <b>30</b> |
| <b>3.6.1</b> | <i>Cálculo da evaporação . . . . .</i>                            | <b>31</b> |
| <b>3.6.2</b> | <i>Atendimento, falhas e vertimentos . . . . .</i>                | <b>32</b> |
| <b>3.7</b>   | <b>Modos de operação . . . . .</b>                                | <b>33</b> |
| <b>3.7.1</b> | <i>Operação Individual . . . . .</i>                              | <b>34</b> |
| <b>3.7.2</b> | <i>Operação em Série . . . . .</i>                                | <b>34</b> |
| <b>3.7.3</b> | <i>Operação em Paralelo . . . . .</i>                             | <b>34</b> |

|       |                                                                          |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.8   | Regras de racionamento . . . . .                                         | 35 |
| 3.9   | Verificação numérica . . . . .                                           | 36 |
| 3.9.1 | <i>Verificação do balanço hídrico por cálculo independente</i> . . . . . | 36 |
| 3.9.2 | <i>Verificação das regras de níveis meta e racionamento</i> . . . . .    | 40 |
| 3.10  | Casos controlados . . . . .                                              | 41 |
| 3.11  | Análise de sensibilidade . . . . .                                       | 41 |
| 3.12  | Estudos de aplicação . . . . .                                           | 42 |
| 3.13  | Crítérios de avaliação . . . . .                                         | 43 |
| 4     | <b>RESULTADOS E DISCUSSÃO</b> . . . . .                                  | 45 |
| 4.1   | Sistema de suporte à decisão desenvolvido . . . . .                      | 45 |
| 4.2   | Interface e funcionalidades . . . . .                                    | 45 |
| 4.3   | Verificação numérica . . . . .                                           | 48 |
| 4.3.1 | <i>Verificação do balanço hídrico por cálculo independente</i> . . . . . | 48 |
| 4.3.2 | <i>Verificação das regras de níveis meta e racionamento</i> . . . . .    | 50 |
| 4.4   | Resultados dos casos controlados . . . . .                               | 52 |
| 4.5   | Análise de sensibilidade . . . . .                                       | 53 |
| 4.6   | Aplicação em Mundaú . . . . .                                            | 55 |
| 4.7   | Aplicação em Carnaubal–Barragem do Batalhão . . . . .                    | 57 |
| 4.8   | Aplicação em Fogareiro–Quixeramobim . . . . .                            | 62 |
| 4.9   | Síntese das aplicações . . . . .                                         | 65 |
| 4.10  | Limitações . . . . .                                                     | 65 |
| 5     | <b>CONCLUSÕES</b> . . . . .                                              | 67 |
| 5.1   | Trabalhos futuros . . . . .                                              | 68 |
|       | <b>REFERÊNCIAS</b> . . . . .                                             | 70 |
|       | <b>APÊNDICE A – DISPONIBILIDADE DO CÓDIGO-FONTE</b> . . . . .            | 73 |
| A.1   | Identificação da versão . . . . .                                        | 73 |
| A.2   | Organização do repositório . . . . .                                     | 73 |
| A.3   | Dependências e execução . . . . .                                        | 74 |
|       | <b>APÊNDICE B – CONFIGURAÇÃO DOS TESTES CONTROLADOS</b> . . . . .        | 75 |
|       | <b>APÊNDICE C – MEMÓRIA DE CÁLCULO INDEPENDENTE</b> . . . . .            | 76 |
| C.1   | Estrutura da planilha de verificação . . . . .                           | 76 |
| C.2   | Disponibilidade das planilhas . . . . .                                  | 77 |

|            |                                                        |           |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>C.3</b> | <b>Cálculo manual de meses seleccionados . . . . .</b> | <b>77</b> |
|            | <b>APÊNDICE D – MATERIAL COMPLEMENTAR . . . . .</b>    | <b>79</b> |

# 1 INTRODUÇÃO

## 1.1 Contextualização

O Semiárido brasileiro é marcado por elevada variabilidade temporal e espacial das precipitações, altas taxas de evaporação e ocorrência recorrente de secas. A concentração das chuvas em poucos meses do ano, associada às desigualdades socioeconômicas, amplia a vulnerabilidade dos sistemas de abastecimento e das atividades produtivas. Para Marengo *et al.* (2022), a variabilidade das chuvas, a degradação ambiental e a pobreza rural contribuem conjuntamente para que os efeitos das secas sejam particularmente severos no Nordeste brasileiro.

A seca não deve ser entendida como sinônimo de aridez ou de escassez hídrica. A aridez é uma característica permanente do clima, enquanto a seca corresponde a um desvio temporário das condições hidrológicas ou meteorológicas em relação ao comportamento de longo prazo; a escassez, por sua vez, também pode decorrer do uso da água em quantidade superior à disponibilidade (DE NYS *et al.*, 2016). Essa distinção indica que os impactos de uma seca dependem tanto da intensidade do fenômeno natural quanto da infraestrutura, das demandas e da capacidade de resposta das instituições.

No Ceará, a construção de reservatórios constituiu uma das principais estratégias para reduzir os efeitos da irregularidade das chuvas. Essas estruturas armazenam água durante períodos favoráveis e permitem sua utilização nos meses ou anos de menor disponibilidade. A existência da infraestrutura, contudo, não elimina o risco de desabastecimento. A seca ocorrida entre 2012 e 2018 provocou impactos expressivos sobre o armazenamento, a agricultura, a pecuária e a indústria e levou diversos reservatórios cearenses a condições críticas (PONTES FILHO *et al.*, 2020). Esse evento reforçou a necessidade de substituir respostas predominantemente emergenciais por medidas de preparação e gestão proativa (PONTES FILHO *et al.*, 2020), em continuidade à evolução das políticas de convivência com a seca descrita por Campos (2015).

Nesse contexto, a operação dos reservatórios assume papel central, pois decisões sobre retiradas, transferências e restrições de uso afetam diretamente a duração dos estoques e o atendimento das demandas. Como aflúências, evaporação, armazenamento, vertimentos e retiradas variam ao longo do tempo e interagem entre si, a definição de uma regra de operação não é trivial e exige instrumentos capazes de examinar as consequências de diferentes alternativas sobre longas sequências hidrológicas (Yeh, 1985; Labadie, 2004).

## 1.2 Problema de pesquisa

Diante desse contexto, o problema investigado neste trabalho é expresso pela seguinte pergunta: como um sistema computacional baseado na simulação mensal do balanço hídrico pode apoiar a análise de diferentes configurações de operação de reservatórios no Ceará?

A pergunta envolve duas dimensões. A primeira é técnica: as rotinas implementadas devem reproduzir corretamente as equações do balanço hídrico e as regras operacionais declaradas. A segunda é aplicada: o sistema deve permitir que o usuário configure reservatórios individuais e hidrossistemas, altere demandas, volumes iniciais, transferências e regras de racionamento e interprete as consequências dessas escolhas por meio de indicadores e séries mensais.

## 1.3 Justificativa

Em muitos estudos de operação, séries históricas, curvas cota-área-volume, dados de evaporação e regras operacionais encontram-se dispersos em planilhas e relatórios, e cada nova hipótese exige montagem manual do cálculo. Reunir esses elementos em uma ferramenta acessível reduz o esforço necessário para examinar alternativas, diminui o risco de erros de transcrição e torna explícitas as hipóteses de cada execução.

Um sistema de suporte à decisão (SSD) desse tipo não substitui o responsável pela decisão, mas permite testar hipóteses e observar as consequências de diferentes escolhas (Sprague, 1980). Aplicado à operação de reservatórios, ele possibilita examinar, por exemplo, como o volume inicial, a magnitude da demanda, a intensidade da evaporação, o gatilho e a vazão das transferências ou a adoção de curvas-guia com racionamento alteram o atendimento, as falhas e a trajetória do armazenamento.

Para que essa análise seja útil, entretanto, é necessário demonstrar que o programa calcula aquilo que se propõe a calcular. Por essa razão, além do desenvolvimento e da aplicação do sistema, este trabalho dedica atenção explícita à sua verificação numérica, a testes funcionais em condições controladas e à análise de sensibilidade das saídas.

## 1.4 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar um sistema web de suporte à decisão baseado na simulação mensal do balanço hídrico para análise da operação de reservatórios individuais e de hidrossiste-

mas no Ceará.

### **1.5 Objetivos específicos**

- a) implementar o balanço hídrico mensal de reservatórios;
- b) representar evaporação, afluência, retirada, vertimento e transferências;
- c) implementar as operações Individual, Série e Paralelo;
- d) permitir a utilização de curvas-guia e regras de racionamento;
- e) desenvolver uma interface para configuração e visualização dos resultados;
- f) verificar numericamente as rotinas implementadas;
- g) executar testes funcionais em condições controladas;
- h) avaliar a sensibilidade das saídas aos parâmetros de entrada; e
- i) aplicar as funcionalidades a reservatórios e hidrossistemas do Ceará.

### **1.6 Estrutura do trabalho**

Além desta introdução, o trabalho está organizado em quatro capítulos. O Capítulo 2 apresenta os conceitos relacionados às secas no Semiárido, à gestão e operação de reservatórios, à simulação hidrológica, ao balanço hídrico, às regras de operação, aos sistemas com múltiplos reservatórios, aos sistemas de suporte à decisão e à verificação de modelos computacionais. O Capítulo 3 descreve a base de dados, os reservatórios selecionados, a arquitetura do sistema, o modelo de simulação, os modos de operação, as regras de racionamento e os procedimentos de verificação, testes controlados, análise de sensibilidade e aplicação. O Capítulo 4 apresenta o sistema desenvolvido, os resultados da verificação, dos casos controlados e da sensibilidade e as aplicações a Mundaú, Carnaubal–Barragem do Batalhão e Fogareiro–Quixeramobim, além das limitações identificadas. O Capítulo 5 reúne as conclusões e as recomendações para trabalhos futuros.

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos que fundamentam o desenvolvimento e a avaliação do sistema proposto. Inicialmente, discutem-se as secas no Semiárido e a gestão de reservatórios. Em seguida, são abordados a simulação hidrológica, o balanço hídrico, a evaporação, as regras de operação, os sistemas com múltiplos reservatórios, os sistemas de suporte à decisão e a verificação de modelos computacionais.

### 2.1 Secas e variabilidade hidrológica no Semiárido

A seca é um fenômeno natural caracterizado pela redução prolongada da disponibilidade de água em relação às condições esperadas para determinada região. Sua manifestação pode ser observada em diferentes componentes do ciclo hidrológico, como precipitação, umidade do solo, vazões e armazenamento. De acordo com DE NYS *et al.* (2016), o fenômeno deve ser diferenciado da aridez, que representa uma condição climática permanente, e da escassez hídrica, que também pode resultar do desequilíbrio entre disponibilidade e uso da água.

No Semiárido nordestino, a precipitação concentra-se em poucos meses e apresenta forte variação entre anos consecutivos. Como consequência, as vazões dos rios intermitentes são muito irregulares: anos de afluência abundante podem ser seguidos por sequências plurianuais de afluências reduzidas. Essa irregularidade, combinada a taxas de evaporação elevadas, faz com que a capacidade de armazenamento e a forma de utilizá-lo sejam determinantes para o atendimento das demandas (Campos, 2005).

Os impactos das secas não dependem exclusivamente da intensidade ou da duração do déficit hídrico. Eles também são influenciados pela exposição da população, pela dependência econômica de atividades sensíveis ao clima, pela infraestrutura disponível e pela capacidade institucional de preparação e resposta. Marengo *et al.* (2022) destacam que a combinação entre irregularidade das chuvas, degradação do solo e vulnerabilidade socioeconômica amplia os efeitos das secas no Nordeste.

Historicamente, as respostas às secas no Nordeste passaram por ações emergenciais, implantação de infraestrutura hidráulica e, mais recentemente, instrumentos de gestão integrada. Campos (2015) observa que as políticas públicas contribuíram para formar uma infraestrutura capaz de fornecer água às populações, sem eliminar a vulnerabilidade. O evento de 2012 a 2018 apresentou duração e severidade excepcionais e evidenciou a permanência de práticas reativas

(PONTES FILHO *et al.*, 2020). A gestão proativa, que envolve monitoramento, avaliação de riscos e planejamento antecipado de medidas, requer instrumentos capazes de apoiar decisões em diferentes estágios da seca (DE NYS *et al.*, 2016).

## **2.2 Gestão e operação de reservatórios**

Os reservatórios constituem uma das principais estruturas empregadas para regularizar a disponibilidade hídrica. Por meio do armazenamento, parte dos volumes afluentes em períodos favoráveis pode ser utilizada posteriormente, reduzindo a diferença temporal entre oferta e demanda. Para Campos (2005), o dimensionamento e a operação dessas estruturas estão associados à regularização de vazões e à avaliação do desempenho do sistema diante da variabilidade das afluições.

A operação envolve conflitos entre objetivos. Retirar mais água no presente aumenta o atendimento imediato, mas reduz o estoque disponível para meses futuros e eleva o risco de colapso em uma seca prolongada. Manter o reservatório cheio reduz esse risco, mas aumenta as perdas por evaporação e por vertimento. Além disso, diferentes usos, como abastecimento humano, irrigação e indústria, competem pela mesma água e podem ter prioridades distintas (Labadie, 2004; Loucks; VAN BEEK, 2017).

A gestão de recursos hídricos não se limita à determinação da capacidade física das obras. Campos e Studart (2003) destacam que a gestão contemporânea incorpora gestão da demanda, planejamento de bacias e participação dos usuários. Para a operação de reservatórios, isso implica considerar não apenas quanto pode ser armazenado, mas como e quando a água deve ser disponibilizada.

## **2.3 Simulação hidrológica**

Simular um sistema consiste em representar, por meio de um modelo, a evolução de seu estado ao longo do tempo sob regras e entradas especificadas. Na operação de reservatórios, o modelo de simulação recebe uma sequência de afluições e de demandas, aplica uma regra de operação e calcula, intervalo a intervalo, o armazenamento, as retiradas, as perdas e as falhas de atendimento (Loucks; VAN BEEK, 2017).

Uma prática usual consiste em submeter o sistema à série histórica de vazões. Embora a sequência futura não seja igual à observada, a série histórica contém secas e cheias

efetivamente ocorridas e permite examinar como uma configuração teria respondido a esses eventos. Os resultados obtidos dessa forma respondem a perguntas do tipo “o que aconteceria se”, e não constituem previsões da operação futura (McMahon; Adeloye, 2005; Loucks; VAN BEEK, 2017).

É necessário distinguir simulação, previsão e otimização. A previsão estima valores futuros de variáveis, como a afluência dos próximos meses. A otimização busca, entre alternativas admissíveis, aquela que melhor atende a uma função objetivo. A simulação, por sua vez, calcula as consequências de uma alternativa previamente especificada. A revisão de Yeh (1985) mostra que simulação e otimização são abordagens complementares: a simulação permite representar regras com detalhamento e avaliar alternativas propostas pelo analista, enquanto a otimização orienta a busca por soluções. Este trabalho concentra-se na simulação.

## 2.4 Balanço hídrico de reservatórios

O comportamento de um reservatório pode ser representado pelo princípio da conservação de massa. Em escala mensal, uma formulação geral do balanço hídrico é dada pela Equação 2.1.

$$V_{t+1} = V_t + I_t + T_t - R_t - E_t - S_t \quad (2.1)$$

em que  $V_t$  e  $V_{t+1}$  representam os volumes armazenados no início e no final do mês  $t$ ;  $I_t$  é o volume afluente;  $T_t$  é o saldo de transferências;  $R_t$  é a retirada efetiva;  $E_t$  é a perda por evaporação; e  $S_t$  é o vertimento. O volume final deve permanecer entre os limites mínimo e máximo fisicamente admissíveis, de modo que o excesso em relação à capacidade é contabilizado como vertimento e a insuficiência de volume reduz a retirada efetiva (McMahon; Adeloye, 2005).

Quando o volume disponível é insuficiente para atender integralmente à retirada solicitada, ocorre uma falha de atendimento e um déficit. A frequência, a duração e a magnitude dessas falhas ao longo da série caracterizam o desempenho da operação. Hashimoto *et al.* (1982) propõem descrever esse desempenho por critérios de confiabilidade, associada à frequência de estados satisfatórios, resiliência, associada à rapidez de recuperação, e vulnerabilidade, associada à severidade das falhas.

## 2.5 Evaporação e curvas cota-área-volume

Em regiões semiáridas, a evaporação a partir do espelho d'água pode representar parcela expressiva do balanço hídrico. O volume evaporado em um mês é o produto da lâmina evaporada pela área da superfície livre. Como essa área varia com o armazenamento, ela é obtida pela relação cota-área-volume do reservatório, determinada por levantamento topográfico ou batimétrico (McMahon; Adeloye, 2005).

Como o armazenamento se altera ao longo do mês, a área no início do intervalo não representa adequadamente toda a superfície exposta. Uma aproximação usual consiste em adotar a área média entre o início e o fim do mês. Como a área final depende do volume final, que por sua vez depende da evaporação, o cálculo é implícito; ele pode ser resolvido de forma aproximada por uma estimativa preliminar do volume final, seguida do cálculo da área correspondente e da recomputação da evaporação com a área média. Nesse procedimento, se a lâmina  $e_t$  for expressa em metros e a área  $A$  em quilômetros quadrados, o produto  $e_t A$  resulta diretamente em hectômetros cúbicos. Essa forma de tratar a evaporação em modelos de balanço mensal é descrita por McMahon e Adeloye (2005) e Loucks e VAN BEEK (2017).

## 2.6 Regras de operação e curvas-guia

Uma regra de operação estabelece como o sistema deve responder às condições observadas. Entre as variáveis que podem orientar essa resposta estão o armazenamento, o período do ano, a demanda e a expectativa de afluências. Em situações de seca, regras previamente definidas permitem substituir decisões improvisadas por medidas graduais e transparentes (DE NYS *et al.*, 2016).

As curvas-guia, também denominadas curvas de níveis meta, dividem o armazenamento em faixas mensais associadas a estados operacionais. Neste trabalho são considerados os estados Normal, Alerta, Seca e Seca Severa. Acima do primeiro limite, o reservatório opera em condição Normal. À medida que o volume atravessa os limites de Alerta, Seca e Seca Severa, percentuais progressivos de redução da demanda, denominados racionamento, podem ser aplicados. Essa redução antecipada das retiradas, conhecida na literatura como *hedging*, aceita déficits menores no presente para reduzir a probabilidade de déficits severos no futuro (Shih; ReVelle, 1994). Como os limites variam ao longo do ano, a regra pode exigir mais volume no início da estação seca, quando a perspectiva de recarga é menor, e aceitar volumes menores ao

final da estação chuvosa.

A permanência em um estado corresponde à proporção de meses nos quais o armazenamento é classificado naquela faixa. Esse indicador descreve a frequência de enquadramento operacional e não equivale à garantia de atendimento de uma demanda: uma política pode manter o reservatório em estado restritivo e, ainda assim, atender integralmente à demanda reduzida prevista para essa faixa. A efetividade da regra depende da posição das curvas e dos percentuais de racionamento: limites excessivamente baixos podem ser acionados tarde demais, enquanto limites excessivamente altos impõem restrições desnecessárias (Shih; ReVelle, 1994).

## **2.7 Operação de sistemas com múltiplos reservatórios**

Quando dois ou mais reservatórios são operados de forma integrada, a regra deve definir também a responsabilidade de cada unidade e as condições de transferência. A operação conjunta pode aproveitar a complementaridade entre reservatórios com capacidades, aflúências e perdas diferentes, mas aumenta o número de decisões e de interações a representar (Labadie, 2004).

Em uma configuração em série, um reservatório pode fornecer água a outro, por exemplo por meio de uma adutora, de um canal ou da liberação no leito do rio. A transferência costuma ser acionada quando o reservatório receptor atinge um volume de referência, denominado gatilho, e é limitada pela disponibilidade do fornecedor. Em uma configuração em paralelo, os reservatórios podem atender a uma demanda comum, e a regra define qual unidade é responsável pelo atendimento em cada momento; quando a unidade prioritária atinge seu gatilho, a responsabilidade pode ser deslocada para outra unidade (Lund; Guzman, 1999).

Essas representações são simplificações da infraestrutura real. Em intervalo mensal, por exemplo, uma transferência é tratada como instantânea, e perdas em trânsito, tempos de percurso e restrições hidráulicas precisam ser explicitamente representados ou admitidos como hipóteses (Loucks; VAN BEEK, 2017).

## **2.8 Sistemas de suporte à decisão**

Sistemas de suporte à decisão são ferramentas destinadas a auxiliar a análise de problemas nos quais dados, modelos e julgamento humano precisam ser utilizados conjuntamente. Sprague (1980) caracteriza esses sistemas pelo apoio a decisões semiestruturadas ou

não estruturadas, pela interação com o usuário e pela possibilidade de combinar informações e modelos analíticos. Sua finalidade não é automatizar a decisão, mas ampliar a capacidade de investigar alternativas.

Na estrutura proposta por Sprague (1980), um SSD reúne uma base de dados, uma base de modelos e mecanismos de comunicação com o usuário. A base de dados armazena as informações necessárias à análise; a base de modelos representa o comportamento do problema; e a interface permite configurar entradas e interpretar resultados. No campo da gestão de águas, SOUZA FILHO e Gouveia (2003) apresentam os SSD como instrumentos capazes de integrar conhecimento técnico ao planejamento, em que a simulação responde a perguntas do tipo “o que acontece se” e a apresentação de resultados por gráficos, tabelas e indicadores facilita a comparação entre alternativas.

## **2.9 Verificação de modelos computacionais**

A literatura de modelagem distingue verificação e validação. A verificação consiste em demonstrar que o programa computacional e sua implementação estão corretos, isto é, que o código resolve as equações e executa as regras do modelo conceitual conforme especificado. A validação consiste em demonstrar que o modelo, dentro de seu domínio de aplicabilidade, representa o sistema real com exatidão suficiente para o uso pretendido (Sargent, 2013; Refsgaard; Henriksen, 2004). De forma resumida, a verificação pergunta se as equações foram resolvidas corretamente; a validação pergunta se as equações corretas foram escolhidas (Oberkampf; Roy, 2010).

As duas atividades exigem evidências diferentes. A verificação pode ser realizada sem dados observados, por meio da comparação com cálculos independentes, do controle da conservação de massa, de testes em casos controlados com resposta conhecida e da inspeção de condições de contorno, como limites físicos e mudanças de estado. A validação exige confronto com observações do sistema real, como volumes medidos nos reservatórios, preferencialmente em períodos não utilizados para ajustar o modelo (Refsgaard; Henriksen, 2004; Oberkampf; Roy, 2010).

A análise de sensibilidade complementa a verificação ao examinar como as saídas respondem a variações nas entradas. Quando a resposta tem a direção e a ordem de grandeza esperadas, aumenta-se a confiança de que o modelo se comporta de forma coerente; quando não tem, a análise pode revelar erros de implementação ou hipóteses inadequadas. A variação de um

parâmetro por vez, mantendo os demais fixos, é uma forma simples e transparente de análise local, embora não capture interações entre parâmetros (Pianosi *et al.*, 2016).

### 3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve os dados, as hipóteses e os procedimentos empregados no desenvolvimento, na avaliação e na aplicação do sistema de suporte à decisão. O núcleo do método é o simulador mensal do balanço hídrico; em torno dele são organizados a interface de configuração e visualização, a verificação numérica, os testes em casos controlados, a análise de sensibilidade e os estudos de aplicação.

#### 3.1 Caracterização da pesquisa

O trabalho possui natureza aplicada e abordagem quantitativa e baseia-se em desenvolvimento computacional seguido de estudos de aplicação. A investigação utiliza modelagem e simulação para analisar o comportamento de reservatórios ao longo das séries históricas de afluência, considerando diferentes demandas e regras de operação. Cada configuração representa uma hipótese de operação cujos efeitos são descritos por indicadores.

A avaliação do sistema é feita no sentido de verificação, conforme discutido na Seção 2.9: busca-se demonstrar que as rotinas implementadas reproduzem as equações e as regras declaradas. Como não foram utilizadas observações de volumes dos reservatórios para confronto, os resultados das aplicações não são tratados como validação hidrológica do modelo. O procedimento foi dividido nas seguintes etapas:

- a) organização da base de dados hidrológicos e físicos;
- b) implementação do balanço hídrico mensal e dos modos de operação;
- c) incorporação das curvas-guia e das regras de racionamento;
- d) desenvolvimento da interface web;
- e) verificação numérica por cálculo independente em planilha;
- f) execução de casos controlados com resposta conhecida;
- g) análise de sensibilidade a parâmetros de entrada; e
- h) aplicação a um reservatório isolado e a dois hidrossistemas do Ceará.

#### 3.2 Base de dados

A base utilizada pelo sistema é um banco relacional SQLite (Hipp, 2024) organizado em seis tabelas: cadastro dos reservatórios, séries mensais de vazão afluente, evaporação mensal, relações cota-área-volume, regras de níveis meta e composição dos hidrossistemas. A versão

empregada neste trabalho contém 155 reservatórios cadastrados, 206.961 registros mensais de vazão, 3.668 pontos de curvas cota-área-volume referentes a 189 códigos, 14 estações de evaporação e 22 hidrossistemas pré-configurados.

Para cada reservatório, são registrados o código de identificação, a capacidade máxima, em metros cúbicos, e a estação de evaporação associada. As séries de vazão são médias mensais, em  $\text{m}^3/\text{s}$ , e abrangem, em geral, de outubro de 1910 a dezembro de 2021, totalizando 1.335 meses por reservatório. A evaporação é representada por lâminas médias mensais, em milímetros, para cada estação; portanto, o mesmo valor de cada mês do ano é repetido em todos os anos da simulação. As curvas cota-área-volume fornecem os pares de volume e área superficial usados no cálculo das perdas por evaporação. As demandas são informadas pelo usuário, em  $\text{L/s}$ , para cada execução.

As séries são filtradas pelo período escolhido e ordenadas cronologicamente. Registros sem identificação válida de mês, ano ou vazão são desconsiderados. Não é realizada imputação automática de lacunas. Nas simulações com múltiplos reservatórios, todas as séries devem abranger exatamente os mesmos meses; caso contrário, a execução é interrompida com mensagem de erro. Para os cinco reservatórios selecionados, as séries foram conferidas e não apresentam valores ausentes ou negativos no período empregado.

### 3.3 Reservatórios selecionados

Foram definidos três estudos de aplicação, cada um destinado a um modo de operação do simulador, conforme a Tabela 1. A escolha de unidades distintas não tem a finalidade de comparar o desempenho dos reservatórios entre si, pois eles possuem capacidades, séries e arranjos diferentes; cada aplicação é analisada dentro de sua própria configuração.

Tabela 1 – Reservatórios selecionados para os estudos de aplicação

| Aplicação              | Reservatório         | Código | Capacidade ( $\text{hm}^3$ ) | Modo       |
|------------------------|----------------------|--------|------------------------------|------------|
| Operação individual    | Mundaú               | 61     | 21,300                       | Individual |
| Hidrossistema paralelo | Carnaubal            | 53     | 46,621                       | Paralelo   |
|                        | Barragem do Batalhão | 202    | 1,639                        | Paralelo   |
| Hidrossistema em série | Fogareiro            | 119    | 118,000                      | Série      |
|                        | Quixeramobim         | 16     | 7,880                        | Série      |

Fonte: Elaborada pelo autor com base no cadastro do sistema.

### 3.4 Arquitetura do sistema

A estrutura do sistema segue os componentes de dados, modelos e interação discutidos por Sprague (1980) e foi organizada em três camadas, apresentação, processamento e dados, ilustradas na Figura 1. A camada de dados é o banco SQLite descrito na Seção 3.2. A camada de apresentação foi desenvolvida em React (META PLATFORMS, 2022) e estruturada com Vite (You, 2023); nela, os estados dos componentes controlam os parâmetros informados pelo usuário, o envio das simulações e a exibição dos resultados. A camada de processamento foi implementada em Python (PYTHON SOFTWARE FOUNDATION, 2022) e exposta por uma interface de programação de aplicações (API) construída com FastAPI (Ramírez, 2026). As rotinas numéricas utilizam NumPy (Harris *et al.*, 2020), para operações vetoriais, e Numba (Lam *et al.*, 2015), que compila em tempo de execução o laço mensal do balanço hídrico.

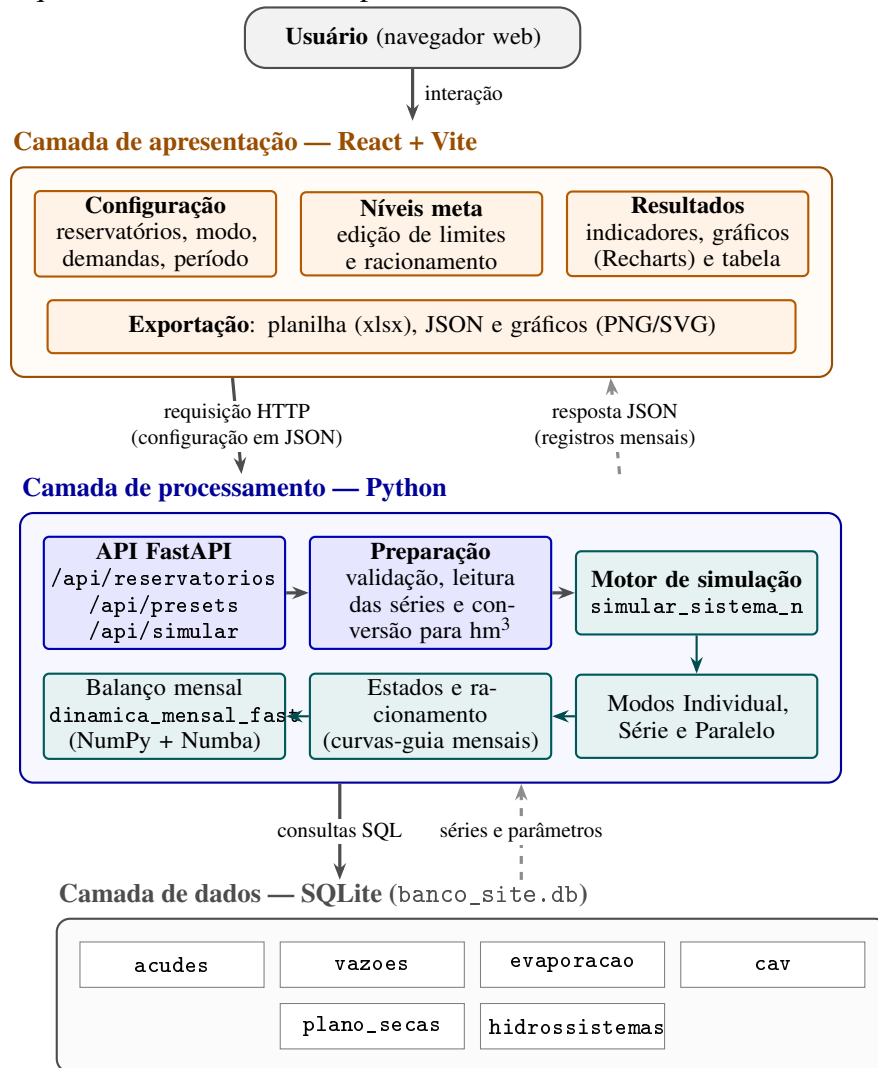
A comunicação entre as camadas ocorre por requisições *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) com corpo em formato *JavaScript Object Notation* (JSON). A interface envia a configuração da simulação, isto é, reservatórios, volumes iniciais, demandas, gatilhos, modo de operação, período e, quando houver, níveis meta. A API consulta as séries e os parâmetros físicos no banco SQLite, executa o simulador e devolve os registros mensais de cada reservatório, que são transformados pela interface em indicadores, gráficos e tabelas e podem ser exportados em planilha ou JSON. Essa organização separa a apresentação das regras de cálculo e permite que as mesmas rotinas sejam utilizadas por diferentes telas (Martins, 2026).

### 3.5 Interface e fluxo de utilização

O funcionamento do sistema é sintetizado no fluxograma da Figura 2, que separa as ações do usuário, realizadas na interface web, das etapas executadas pelo sistema. Do lado do usuário, a análise segue seis passos. Primeiro, escolhe-se um hidrossistema pré-configurado ou monta-se manualmente a lista de reservatórios; a ordem da lista define a prioridade nos modos Série e Paralelo. Em seguida, escolhe-se o modo de operação e informam-se volumes iniciais, demandas, gatilhos, vazão conjunta ou de transferência, cenário hidrológico e período. Opcionalmente, na aba de níveis meta, os limites mensais e os percentuais de racionamento de cada faixa podem ser editados e aplicados à sessão, sem alterar o banco de dados. Ao acionar “Gerar Simulação”, a configuração é enviada ao sistema.

Do lado do sistema, a API valida a configuração, lê no banco as séries de vazão, a

Figura 1 – Arquitetura do sistema de suporte à decisão desenvolvido

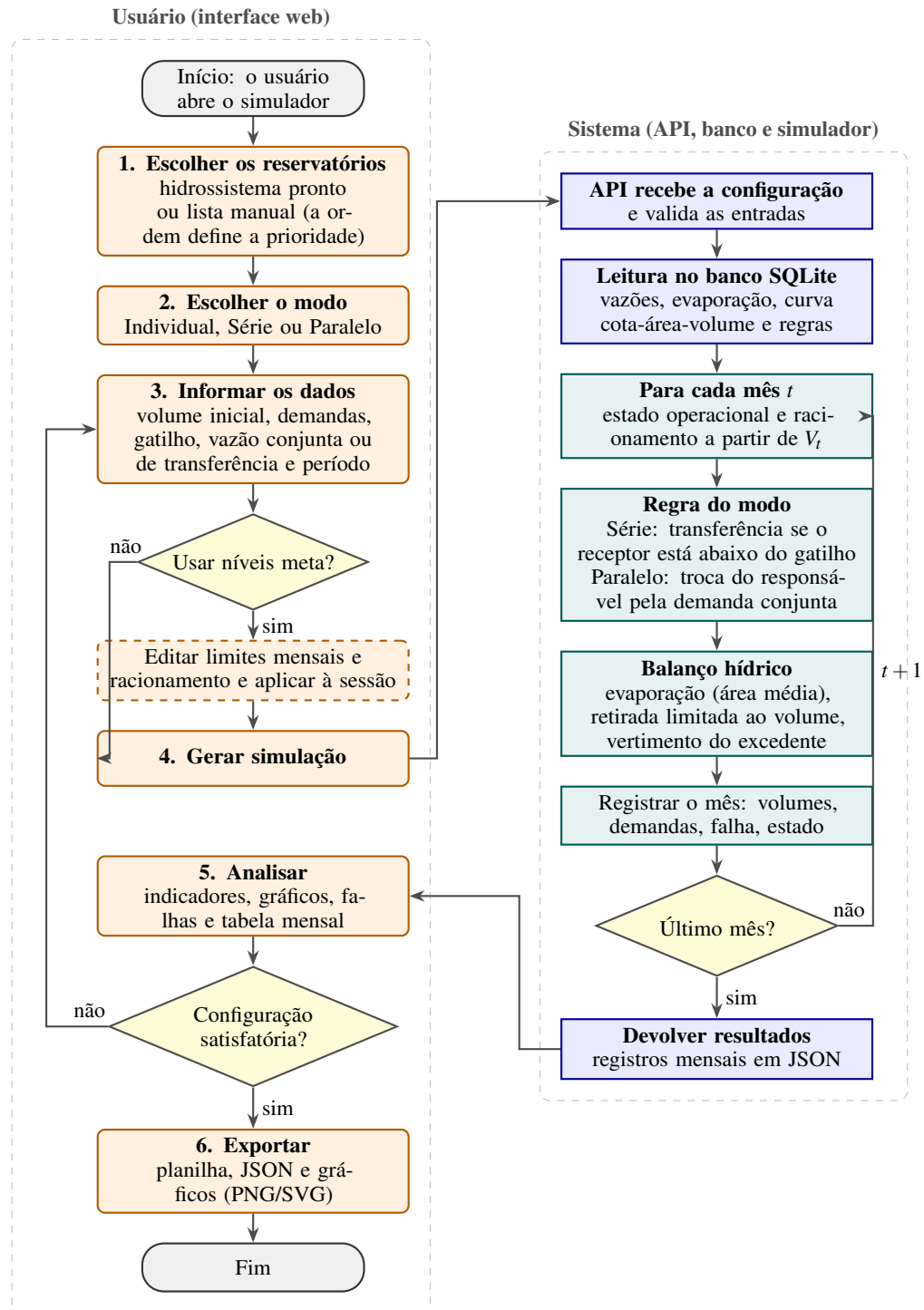


Conteúdo: 155 reservatórios, séries mensais 1910–2021, evaporação média mensal, curvas cota-área-volume e regras de níveis meta

Fonte: Elaborada pelo autor.

evaporação, as curvas cota-área-volume e as regras e executa o simulador. Para cada mês, o simulador determina o estado operacional e o racionamento, aplica a regra do modo de operação, calcula o balanço hídrico e registra o resultado, repetindo o ciclo até o último mês do período. Os registros mensais retornam à interface, onde são apresentados como indicadores agregados, gráficos de volume, demanda, racionamento, aflúncias e transferências, lista de meses com falha e tabela mensal do balanço. Se a configuração não for satisfatória, o usuário altera os dados e executa nova simulação; caso contrário, exporta os registros em planilha eletrônica ou JSON e os gráficos em *Portable Network Graphics* (PNG) ou *Scalable Vector Graphics* (SVG).

Figura 2 – Fluxograma de funcionamento do sistema de suporte à decisão



### 3.6 Modelo de simulação hidrológica

O simulador opera em intervalo mensal e aplica o princípio da conservação de massa a cada reservatório. Adotam-se as seguintes hipóteses: (i) todas as grandezas de volume são expressas em  $\text{hm}^3$ ; (ii) o mês tem duração convencional de 30 dias; (iii) a afluência, a retirada e

as transferências são tratadas como volumes mensais concentrados, sem distribuição intramensal; (iv) o volume mínimo operacional é nulo e o máximo é a capacidade; e (v) a evaporação é calculada com a área média do espelho d'água.

As vazões médias mensais, em  $\text{m}^3/\text{s}$ , são convertidas para  $\text{hm}^3/\text{mês}$  pela Equação 3.1. A mesma conversão é aplicada às demandas e às transferências.

$$I_t = Q_t \times \frac{30 \times 24 \times 3600}{10^6} = 2,592 Q_t \quad (3.1)$$

em que  $Q_t$  é a vazão média do mês, em  $\text{m}^3/\text{s}$ , e  $I_t$  é o volume afluente, em  $\text{hm}^3$ . A sequência de cálculo de cada mês, para cada reservatório, é a seguinte:

- determinar o estado operacional e o racionamento a partir do volume inicial  $V_t$  e dos limites do mês (Seção 3.8);
- calcular a demanda aplicada e, nos modos Série e Paralelo, as transferências ou a unidade responsável pela demanda conjunta (Seção 3.7);
- calcular a evaporação pela área média (Seção 3.6.1);
- calcular o volume preliminar e limitar a retirada à disponibilidade;
- limitar o volume final à capacidade, registrando o excedente como vertimento; e
- registrar a falha quando a retirada efetiva for inferior à demanda aplicada.

O volume preliminar, antes da aplicação dos limites físicos, é dado pela Equação 3.2.

$$P_t = V_t + I_t + T_t - D_t^a - E_t \quad (3.2)$$

em que  $T_t$  é o saldo entre transferências recebidas e enviadas e  $D_t^a$  é a demanda aplicada, já considerado o racionamento.

### 3.6.1 Cálculo da evaporação

A área inicial  $A_t$  é obtida por interpolação linear na curva cota-área-volume a partir de  $V_t$ . Em seguida, calcula-se uma primeira estimativa do volume final com a área inicial,  $V_{t+1}^* = V_t + I_t + T_t - D_t^a - e_t A_t$ , e a área correspondente  $A_{t+1}^*$ . A evaporação adotada é calculada com a área média, conforme a Equação 3.3.

$$E_t = e_t \times \frac{A_t + A_{t+1}^*}{2} \quad (3.3)$$

em que  $e_t$  é a lâmina de evaporação do mês, em metros, e as áreas são expressas em  $\text{km}^2$ , de modo que  $E_t$  resulta em  $\text{hm}^3$ . Quando o volume a interpolar está fora do intervalo da curva, adota-se a área do extremo correspondente; assim, uma estimativa preliminar negativa resulta na área associada ao volume nulo.

### 3.6.2 Atendimento, falhas e vertimentos

A demanda solicitada  $D_t$  é a vazão informada pelo usuário; a demanda aplicada  $D_t^a$  é a solicitada após o racionamento. A retirada efetiva  $R_t$  é a parcela da demanda aplicada efetivamente fornecida e é determinada pela Equação 3.4.

$$R_t = \begin{cases} D_t^a, & \text{se } P_t \geq 0 \\ \max(0, D_t^a + P_t), & \text{se } P_t < 0 \end{cases} \quad (3.4)$$

O volume final e o vertimento são obtidos pelas Equações 3.5 e 3.6, com  $V_{\max}$  igual à capacidade.

$$V_{t+1} = \min[V_{\max}, \max(0, P_t + D_t^a - R_t)] \quad (3.5)$$

$$S_t = \max(0, P_t - V_{\max}) \quad (3.6)$$

O déficit do mês é  $\Delta_t = D_t^a - R_t$ . Considera-se falha de atendimento todo mês em que  $\Delta_t > 0$ , isto é, em que a retirada efetiva é inferior à demanda aplicada. Assim, um mês com racionamento em que a demanda reduzida é integralmente atendida não é contabilizado como falha; a redução imposta pela regra é registrada separadamente pelo percentual de racionamento.

O Código-fonte 1 apresenta a rotina do repositório responsável pelo balanço mensal. As variáveis `vol_min` e `vol_max` correspondem a zero e à capacidade. Somente as quebras de linha foram ajustadas para adequação tipográfica.

#### Código-fonte 1 – Implementação do balanço hídrico mensal

```
1 @njit
2 def dinamica_mensal_fast(vol_ini, afllu_hm3, evap_m, ret_hm3,
3                           vol_min, vol_max, cav_vol, cav_area):
4     area_ini = interpola(cav_vol, cav_area, vol_ini)
```

```

5     vol = vol_ini + afllu_hm3 - ret_hm3 - (evap_m * area_ini)
6     area_fin = interpola(cav_vol, cav_area, vol)
7     area_med = (area_ini + area_fin) / 2.0
8     vol = vol_ini + afllu_hm3 - ret_hm3 - (evap_m * area_med)
9
10    retirada_efetiva = ret_hm3
11    if vol < vol_min:
12        retirada_orig = retirada_efetiva
13        retirada_efetiva = retirada_efetiva - (vol_min - vol)
14        if retirada_efetiva >= 0:
15            vol = vol_min
16        else:
17            vol = vol + retirada_orig
18            retirada_efetiva = 0.0
19            if vol < 0:
20                vol = 0.0
21
22    vertimento = 0.0
23    if vol > vol_max:
24        vertimento = vol - vol_max
25        vol = vol_max
26
27    return vol, retirada_efetiva, vertimento, evap_m * area_med

```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para cada reservatório e mês, o simulador registra data, vazão afluente, afluência em volume, armazenamento inicial e final, demanda solicitada e atendida, retirada total, percentual de racionamento, transferências recebidas e enviadas, evaporação, vertimento, estado operacional e ocorrência de falha. Esses registros permitem conferir individualmente cada componente do balanço.

### 3.7 Modos de operação

O sistema representa três modos de operação. Nos modos Série e Paralelo, a ordem dos reservatórios selecionados estabelece a prioridade de atendimento e o sentido das transferências ou redistribuições. Em ambos, quando todas as unidades falham no mesmo mês, o mês é marcado como falha sistêmica.

### **3.7.1 Operação Individual**

Na operação individual, cada reservatório é simulado de forma independente, com uma demanda própria atendida exclusivamente pelas afluências e pelo armazenamento da unidade. Não há transferências nem redistribuição de responsabilidade. Esse modo é a referência para a análise de uma unidade isolada.

### **3.7.2 Operação em Série**

Na configuração em série, cada reservatório possui uma demanda própria. O primeiro reservatório da lista é o receptor e o seguinte é o fornecedor. Em cada mês, calcula-se o volume do receptor após afluência e evaporação, sem a retirada; se esse volume for inferior ao gatilho, expresso como percentual da capacidade do receptor, o fornecedor transfere o volume correspondente à vazão de transferência informada, limitado à sua própria disponibilidade. O volume transferido é somado ao balanço do receptor e subtraído do balanço do fornecedor no mesmo mês, de modo que a massa é conservada no conjunto. Um percentual de atendimento da transferência pode ser aplicado para representar, de forma agregada, perdas ou restrições de condução.

O sistema também dispõe de uma configuração específica para o hidrossistema Fogareiro–Quixeramobim, utilizada na aplicação da Seção 3.12. Nela, Fogareiro é o reservatório controlador: seu volume, comparado às curvas-guia mensais, define o estado do sistema; esse estado determina as demandas de ambos os reservatórios e a vazão transferida, e a transferência é acionada quando Quixeramobim fica abaixo de 30% da capacidade. Os valores dessa configuração foram extraídos do plano de gestão proativa de secas do hidrossistema (COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, 2023) e são usados apenas como dados de entrada.

### **3.7.3 Operação em Paralelo**

Na configuração em paralelo, os reservatórios possuem demandas específicas e compartilham uma demanda conjunta. Inicialmente, a responsabilidade pela demanda conjunta é atribuída à primeira unidade. No início de cada mês, se o volume dessa unidade for inferior ao seu gatilho, a responsabilidade é deslocada para a unidade seguinte, desde que esta disponha, após afluência e evaporação, de volume suficiente para atender à sua demanda própria e à parcela conjunta no mês. Caso contrário, a responsabilidade permanece com a primeira unidade. O

procedimento é repetido conforme a ordem definida.

Nesse modo, não há transferência física de volume entre reservatórios: o que muda é a unidade responsável pelo fornecimento. A demanda efetivamente aplicada em cada unidade também é condicionada às regras de racionamento vigentes no mês.

### 3.8 Regras de racionamento

As regras são representadas por faixas mensais. Cada faixa contém um limite superior de armazenamento para cada mês, em percentual da capacidade, e um percentual de racionamento. No início de cada mês, calcula-se o volume relativo  $p_t = 100V_t/V_{\max}$ , e as faixas são percorridas em ordem crescente de limite; o estado do mês é o da primeira faixa cujo limite seja maior ou igual a  $p_t$ . Se nenhum limite for alcançado, o estado é Normal. A demanda aplicada é dada pela Equação 3.7.

$$D_t^a = D_t \left(1 - \frac{r_k}{100}\right) \quad (3.7)$$

em que  $r_k$  é o percentual de racionamento do estado  $k$ . A comparação  $p_t \leq \text{limite}$  implica que um volume exatamente igual ao limite pertence à faixa mais restritiva. O Código-fonte 2 reproduz o trecho correspondente.

Código-fonte 2: Seleção da faixa operacional e aplicação do racionamento

```

1 pct_vol = (vol_ini / capacidade) * 100.0 if capacidade > 0 else 0.0
2 rac = 0.0
3 nome_faixa = "Normal"
4 regras = p["regras_secas"].get(mes_atual, []) if p["regras_secas"] else []
5 if regras and not cenario_fq_ativo:
6     nome_faixa = p.get("nome_faixa_normal", "Acima do Teto")
7     for limite, rac_regra, faixa in regras: # ordenadas pelo limite
8         if pct_vol <= limite:
9             rac = float(rac_regra)
10            nome_faixa = faixa
11            break
12 ...
13 demandas_finais[i] = demandas_iniciais[i] * (1.0 - racionamentos[i] / 100.0)

```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os limites e percentuais podem ser carregados do banco de dados ou editados na interface e aplicados apenas à sessão corrente, sem alterar a base.

### 3.9 Verificação numérica

A verificação numérica foi organizada em duas partes complementares. A primeira confere o cálculo do balanço hídrico, comparando o simulador com um cálculo independente em planilha. A segunda confere a aplicação das regras de níveis meta e de racionamento, que a planilha não representa, por meio de conferências independentes sobre as saídas mensais do simulador. A primeira responde se a conta está correta; a segunda, se a regra é aplicada como especificada.

#### 3.9.1 Verificação do balanço hídrico por cálculo independente

A verificação numérica consistiu em comparar as saídas do simulador com um cálculo independente realizado em planilha eletrônica. A planilha, elaborada sem reutilizar o código do sistema, reproduz por fórmulas a lógica descrita na Seção 3.6: conversão de vazão por 2,592, interpolação linear na curva cota-área-volume, evaporação com área média, limitação da retirada à disponibilidade e vertimento do excedente. Ela contém abas para colagem da série de vazões, para os dados de reservatórios, evaporação e cotas-áreas-volumes e uma aba de cálculo mês a mês com o resíduo de conservação de massa, definido pela Equação 3.8.

$$\varepsilon_t = V_{t+1} - (V_t + I_t + T_t - R_t - E_t - S_t) \quad (3.8)$$

A planilha foi construída para refazer, sem programação, o mesmo cálculo mensal do simulador, e funciona em quatro etapas. Na primeira, a série de vazões médias mensais do reservatório é colada na aba Vazoes\_COLAR, com um ano por linha e um mês por coluna. Na segunda, o reservatório é escolhido pelo nome na célula B6 da aba Verificacao; a partir dele, funções de busca (INDEX e MATCH) recuperam, na aba Dados\_Acudes, o código, a capacidade, a estação de evaporação e a posição da curva cota-área-volume na aba Dados\_CAV, e a aba Aux\_CAV copia somente a curva do reservatório escolhido, em  $\text{hm}^3$  e  $\text{km}^2$ . Na terceira, o usuário informa o volume inicial, em percentual da capacidade (B10), e a demanda constante, em  $\text{m}^3/\text{s}$  (B12).

Na quarta etapa, cada linha da aba *Verificacao*, a partir da linha 24, representa um mês, e o cálculo começa automaticamente no primeiro mês com vazão. As colunas reproduzem, em sequência, as etapas descritas na Seção 3.6: a vazão do mês (D) é convertida em afluência (E); a lâmina de evaporação da estação (F, G) é buscada pelo mês; o volume inicial (H) é o volume final do mês anterior; a área inicial (I) é interpolada linearmente na curva, com o intervalo localizado em uma coluna auxiliar; calculam-se a estimativa preliminar do volume (L), a área correspondente (M), a área média (N), a evaporação (O) e o saldo do mês (P); a retirada efetiva (Q) é limitada pela disponibilidade; o excedente sobre a capacidade é registrado como vertimento (T); e o volume final (U) é limitado entre zero e a capacidade. As últimas colunas indicam a falha (V) e o resíduo de conservação de massa (W). A Figura 3 mostra a aba *Verificacao* preenchida para Mundaú com demanda de 500 L/s: no alto, os parâmetros, o quadro de controle e a descrição da lógica reproduzida; abaixo, as primeiras linhas mensais do cálculo.

Figura 3: Aba de cálculo da planilha de verificação preenchida para Mundaú (demanda de 500 L/s)

[illegible]

Fonte: Elaborada pelo autor.

As fórmulas de uma linha típica são apresentadas no Código-fonte 3; a coluna M repete a fórmula de I aplicada ao volume preliminar L.

Código-fonte 3: Fórmulas de uma linha mensal da planilha de verificação (linha 25)

```

1 E25 =IF(D25="", "", D25*$B$15)
2 F25 =IF(D25="", "", IFERROR(INDEX(Dados_Evap!$C$2:$N$15,
3     MATCH($B$9,Dados_Evap!$A$2:$A$15,0),C25),0))
4 G25 =IF(F25="", "", F25/1000)
5 H25 =IF(D25="", "", MAX(0, MIN($B$8, IFERROR(LOOKUP(2,1/($U$24:U24<>""),
6     $U$24:U24), $B$11))))
7 I25 =IF(D25="", "", IF(H25<=$B$16, INDEX(Aux_CAV!$B$2:$B$121,1),
8     IF(H25>=$B$17, INDEX(Aux_CAV!$B$2:$B$121, $B$21),

```

```

9      INDEX(Aux_CAV!$B$2:$B$121,AA25)+(H25-INDEX(Aux_CAV!$A$2:$A$121,AA25))
10      *(INDEX(Aux_CAV!$B$2:$B$121,AA25+1)-INDEX(Aux_CAV!$B$2:$B$121,AA25))
11      /(INDEX(Aux_CAV!$A$2:$A$121,AA25+1)-INDEX(Aux_CAV!$A$2:$A$121,AA25))))
12 K25 =IF(J25="", "", J25*$B$15)
13 L25 =IF(D25="", "", H25+E25-K25-G25*I25)
14 N25 =IF(D25="", "", (I25+M25)/2)
15 O25 =IF(D25="", "", G25*N25)
16 P25 =IF(D25="", "", H25+E25-K25-O25)
17 Q25 =IF(D25="", "", IF(P25>=0,K25,MAX(0,K25+P25)))
18 Z25 =IF(D25="", "", MAX(0, IF(P25>=0,P25, IF(K25+P25>=0,0,P25+K25))))
19 T25 =IF(D25="", "", MAX(0,Z25-$B$8))
20 U25 =IF(D25="", "", MAX(0,MIN($B$8,Z25)))
21 V25 =IF(D25="", "", IF(S25>0.0000001,"Sim","Não"))
22 W25 =IF(D25="", "", U25-(H25+E25-Q25-O25-T25))

```

Fonte: Elaborada pelo autor.

No topo da aba, um quadro de controle resume a execução: número de meses calculados, meses com falha, atendimento global, vertimento e evaporação totais, resíduo máximo, volumes mínimo e máximo e contagem de volumes negativos. O quadro indica “OK” quando o resíduo máximo é inferior a  $10^{-8} \text{ hm}^3$  e não há volumes negativos. A descrição completa das abas e das colunas e um exemplo de cálculo manual constam no Apêndice C.

O reservatório Mundaú foi simulado no modo Individual, sem racionamento, entre janeiro de 1911 e dezembro de 2021 (1.332 meses), com volume inicial de 50% da capacidade, em dois casos: demanda de 250 L/s e de 500 L/s. O segundo caso foi incluído para produzir esvaziamentos frequentes e exercitar o ramo de cálculo em que a retirada é limitada pela disponibilidade. A série foi colada na planilha, que foi recalculada no LibreOffice Calc (THE DOCUMENT FOUNDATION, 2024); os mesmos parâmetros foram executados no simulador. Para cada mês, compararam-se volume inicial, afluência, evaporação, retirada efetiva, vertimento, volume final e indicação de falha, registrando-se a máxima diferença absoluta. Como os dois cálculos operam em aritmética de ponto flutuante de dupla precisão, com cerca de 16 algarismos significativos, diferenças da ordem de  $10^{-13} \text{ hm}^3$  ou menores resultam apenas de arredondamento, já que a ordem das operações não é a mesma nos dois cálculos (Goldberg, 1991). Por isso, adotou-se a tolerância de  $10^{-9} \text{ hm}^3$ , equivalente a 1 litro, abaixo da qual uma diferença ou um resíduo é considerado nulo. A comparação foi automatizada em Python, conforme o Código-fonte 4: a função `ler_planilha` lê as linhas mensais calculadas pela planilha, e a função `comparar` conta os meses em que algum componente difere em mais que a tolerância ou em que a indicação de falha não coincide. A estrutura da planilha e a memória de cálculo de meses selecionados

constam no Apêndice C.

O mesmo procedimento foi então estendido aos 25 hidrossistemas da matriz de verificação utilizada neste trabalho, que reúne reservatórios contemplados por planos de gestão proativa de secas no Ceará. Para cada um, a planilha e o simulador foram executados no modo Individual, sem racionamento, com volume inicial de 50% da capacidade, demanda constante igual à vazão do estado Normal indicada na matriz e o período nela definido. Para os dois hidrossistemas sem período definido na matriz, Joaquim Távora (Feiticeiro) e Santo Antônio de Russas, adotou-se o período de janeiro de 1911 a dezembro de 2017. Em todos os casos, os dados de reservatório, evaporação e curva cota-área-volume foram lidos pela própria planilha em suas abas de dados, que reproduzem o cadastro do banco do sistema.

#### Código-fonte 4: Comparação mês a mês entre a planilha e o simulador

```

1 TOL = 1e-9          # tolerância numérica (hm³)
2 K = 2.592          # conversão de m³/s para hm³/mês (mês de 30 dias)
3 COMPONENTES = ["Vi", "I", "E", "R", "S", "Vf"]
4
5 def ler_planilha(arquivo):
6     """Lê, da aba Verificacao, as linhas mensais calculadas pela planilha."""
7     aba = openpyxl.load_workbook(arquivo, data_only=True)["Verificacao"]
8     meses = []
9     for lin in aba.iter_rows(min_row=24, max_row=1367, values_only=True):
10         if lin[21] not in ("Sim", "Não"):          # coluna V: falha
11             continue
12         meses.append({"Vi": lin[7], "I": lin[4], "E": lin[14], "R": lin[16],
13                      "S": lin[19], "Vf": lin[20], "falha": lin[21]})
14     return meses
15
16 def comparar(planilha, simulador):
17     """Conta os meses em que planilha e simulador divergem."""
18     assert len(planilha) == len(simulador)
19     divergentes = 0
20     for p, s in zip(planilha, simulador):
21         dif = max(abs(p[c] - s[c]) for c in COMPONENTES)
22         if dif > TOL or p["falha"] != s["falha"]:
23             divergentes += 1
24     return divergentes

```

Fonte: Elaborada pelo autor.

### 3.9.2 Verificação das regras de níveis meta e racionamento

Como a planilha não representa o racionamento, as regras de níveis meta foram verificadas separadamente. Para isso, os mesmos 25 hidrossistemas foram simulados com níveis meta e racionamento, com as curvas-guia, os percentuais de racionamento, a vazão do estado Normal e os períodos da matriz de verificação, adotando-se novamente 1911 a 2017 quando o período não estava definido, e suas saídas mensais foram exportadas. Em cada uma, recalcularam-se independentemente o resíduo da Equação 3.8, a continuidade entre o volume final de um mês e o inicial do seguinte, o respeito aos limites físicos, o estado operacional esperado a partir das curvas mensais, o percentual de racionamento, a coerência entre demanda aplicada e atendida e a indicação de falha. Essas conferências foram programadas em um script próprio, que não reutiliza o código do simulador e lê apenas a tabela exportada, conforme o Código-fonte 5. A função `estado_esperado` reaplica as curvas mensais ao volume inicial de cada mês, e a função `conferir_regras` conta, para cada critério, os meses em que a saída do simulador viola a regra. Todas as simulações foram executadas com a versão do código indicada no Apêndice A, e os scripts de verificação integram o material complementar descrito no Apêndice D.

Código-fonte 5: Conferência independente das regras de níveis meta e racionamento

```

1 def estado_esperado(pct, faixas, mes):
2     """Estado e racionamento definidos pelas curvas mensais (faixas)."""
3     for limite, rac, estado in sorted((f["limites"][mes], f["rac"], f["estado"]))
4                                     for f in faixas):
5         if pct <= limite:
6             return estado, rac
7     return "Normal", 0.0
8
9 def conferir_regras(df, faixas, cap):
10    """Confere, mês a mês, a tabela exportada pelo simulador."""
11    v = Counter()
12    vf_anterior = None
13    for _, m in df.iterrows():
14        vi, vf = m["Armazenamento Inicial"], m["Armazenamento Final"]
15        estado, rac = estado_esperado(100 * vi / cap, faixas, m["Ordem_Mês"] - 1)
16        v["estado"] += estado != m["Modo Operação"]
17        v["racionamento"] += abs(rac - m["Racionamento (%)"]) > 1e-9
18        d_apl = m["Demanda Solicitada (m³/s)"] * (1 - m["Racionamento (%)"] / 100) * K
19        r = m["Demanda Atendida (m³/s)"] * K
20        v["atendida"] += r > d_apl + TOL
21        v["falha"] += (round(r, 6) < round(d_apl, 6)) != (m["Falha"] == "Sim")

```

```

22     eps = vf - (vi + m["Afluências (hm³/mês)"] - r
23             - m["Evaporação (hm³)"] - m["Vertimento (hm³)"])
24     v["massa"] += abs(eps) > TOL
25     v["limites"] += not (-TOL <= vf <= cap + TOL)
26     if vf_anterior is not None:
27         v["continuidade"] += abs(vi - vf_anterior) > TOL
28     vf_anterior = vf
29     return v

```

Fonte: Elaborada pelo autor.

### 3.10 Casos controlados

Os casos controlados são testes funcionais com entradas sintéticas para as quais a resposta correta pode ser calculada manualmente. Eles foram executados diretamente sobre a função de simulação do repositório, com reservatórios fictícios de capacidade e curva cota-área-volume conhecidas. Os casos e as entradas resumidas são apresentados na Tabela 2; as entradas completas constam no Apêndice B.

Tabela 2: Casos controlados e comportamento verificado

| Caso                               | Comportamento verificado                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Volume constante                   | ausência de variação sem afluência, evaporação e demanda    |
| Aplicação isolada da demanda       | redução linear do volume pela retirada mensal               |
| Evaporação com área constante      | cálculo de $E_t$ como produto entre lâmina e área           |
| Ocorrência de vertimento           | registro do excedente e limitação do volume à capacidade    |
| Falha por falta de volume          | atendimento parcial, falha registrada e volume não negativo |
| Aplicação de racionamento          | classificação do estado e redução da demanda                |
| Fronteira de nível meta            | mudança de estado exatamente no limite                      |
| Ativação de transferência          | início da transferência no mês em que o gatilho é atingido  |
| Redistribuição da demanda conjunta | mudança da unidade responsável no modo Paralelo             |

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para facilitar o cálculo manual, adotaram-se, conforme o caso, afluência nula, evaporação nula e curva cota-área-volume com área constante de  $1 \text{ km}^2$ . Um caso é considerado aprovado quando o resultado obtido coincide com o esperado dentro da tolerância de  $10^{-9} \text{ hm}^3$ .

### 3.11 Análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade foi realizada pela variação de um parâmetro por vez em torno de configurações de referência, mantendo os demais constantes (Pianosi *et al.*, 2016).

Para os parâmetros de um reservatório isolado, utilizou-se Mundaú no modo Individual, sem racionamento, com volume inicial de 50%, demanda de 250 L/s e período de 1911 a 2021. Para os parâmetros de transferência, utilizou-se a configuração de Fogareiro–Quixeramobim descrita na Seção 3.12. As faixas de variação constam na Tabela 3. O fator de evaporação multiplica todas as lâminas mensais da estação associada.

Tabela 3: Parâmetros variados na análise de sensibilidade

| Parâmetro                         | Valores                    | Referência | Sistema                |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|------------------------|
| Volume inicial                    | 0; 25; 50; 75; 100%        | 50%        | Mundaú (Individual)    |
| Demanda                           | 150 a 400 L/s, passo 50    | 250 L/s    | Mundaú (Individual)    |
| Evaporação                        | fator 0,8 a 1,2, passo 0,1 | 1,0        | Mundaú (Individual)    |
| Gatilho de transferência          | 10 a 50%, passo 10         | 30%        | Fogareiro–Quixeramobim |
| Vazão transferida (estado Normal) | 0 a 700 L/s, passo 100     | 500 L/s    | Fogareiro–Quixeramobim |

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na variação da vazão transferida, os valores dos demais estados foram ajustados proporcionalmente, preservando as razões da configuração de referência. Na variação do gatilho, as demais regras permaneceram inalteradas.

### 3.12 Estudos de aplicação

As configurações dos três estudos de aplicação são resumidas na Tabela 4. Em todas foi utilizado o cenário hidrológico histórico, sem fatores de redução ou acréscimo das afluições.

Tabela 4: Configurações dos estudos de aplicação

| Parâmetro      | Mundaú                                  | Carnaubal–Batalhão                | Fogareiro–Quixeramobim                                  |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Modo           | Individual                              | Paralelo                          | Série (configuração específica)                         |
| Período        | jan./1911–dez./2021                     | jan./1911–dez./2021               | jan./1911–dez./2019                                     |
| Meses          | 1.332                                   | 1.332                             | 1.308                                                   |
| Volume inicial | 50%                                     | 50% em cada unidade               | 100% em cada unidade                                    |
| Demandas       | 250 L/s                                 | locais nulas; conjunta de 160 L/s | Fogareiro 272 L/s; Quixeramobim 342 L/s (estado Normal) |
| Ordem/gatilho  | —                                       | Carnaubal, gatilho 10%; Batalhão  | gatilho de Quixeramobim 30%                             |
| Transferência  | —                                       | —                                 | 500 L/s no estado Normal                                |
| Regras         | curvas-guia com racionamento 0/0/50/70% | sem racionamento                  | estado definido por Fogareiro                           |

Fonte: Elaborada pelo autor.

Em Mundaú, foram empregadas as curvas-guia mensais publicadas no plano de

gestão proativa de secas do hidrossistema (COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, 2026), reproduzidas na Tabela 5, com atendimento integral nos estados Normal e Alerta e racionamentos de 50% e 70% nos estados Seca e Seca Severa, o que corresponde a retiradas de 250, 250, 125 e 75 L/s. As curvas foram utilizadas como dado de entrada para demonstrar a funcionalidade de racionamento; os resultados não são comparados com os do plano.

Tabela 5: Curvas-guia adotadas na aplicação de Mundaú (% da capacidade)

| Limite superior da faixa       | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Alerta (racionamento 0%)       | 55  | 52  | 50  | 51  | 54  | 79  | 78  | 75  | 71  | 67  | 63  | 59  |
| Seca (racionamento 50%)        | 35  | 32  | 30  | 31  | 35  | 58  | 57  | 54  | 50  | 47  | 43  | 39  |
| Seca Severa (racionamento 70%) | 21  | 18  | 16  | 17  | 21  | 43  | 42  | 39  | 36  | 32  | 28  | 25  |

Fonte: Elaborada pelo autor com base em COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (2026).

Em Carnaubal–Barragem do Batalhão, a configuração foi definida para demonstrar o modo Paralelo: a demanda conjunta de 160 L/s é inicialmente atribuída a Carnaubal e pode ser deslocada para a Barragem do Batalhão quando Carnaubal fica abaixo de 10% da capacidade.

Em Fogareiro–Quixeramobim, empregou-se a configuração específica descrita na Seção 3.7.2. As retiradas e transferências por estado são apresentadas na Tabela 6; as curvas-guia de Fogareiro, convertidas para percentual da capacidade de 118 hm<sup>3</sup>, aparecem na Figura 14 do Capítulo 4.

Tabela 6: Retiradas e transferências por estado na configuração de Fogareiro–Quixeramobim

| Estado do sistema | Fogareiro (L/s) | Quixeramobim (L/s) | Transferência (L/s) |
|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Normal            | 272,0           | 342,0              | 500                 |
| Alerta            | 220,0           | 301,8              | 400                 |
| Seca              | 139,6           | 213,3              | 300                 |
| Seca Severa       | 6,0             | 70,5               | 85                  |

Fonte: Elaborada pelo autor com base na configuração do sistema e em COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (2023).

### 3.13 Critérios de avaliação

Os resultados das aplicações e da sensibilidade são descritos pelos indicadores a seguir, calculados a partir dos registros mensais:

- a) **atendimento da demanda:** razão percentual entre o volume total efetivamente retirado e o volume total da demanda aplicada; quando há racionamento, informa-

se também a razão em relação à demanda solicitada, sem racionamento;

- b) **meses com falha**: número de meses em que a retirada efetiva foi inferior à demanda aplicada;
- c) **déficit acumulado**: soma dos déficits mensais  $\Delta_t$ , em  $\text{hm}^3$ ;
- d) **volume mínimo**: menor volume final ao longo da simulação, em  $\text{hm}^3$  e em percentual da capacidade;
- e) **vertimento**: soma dos volumes vertidos, em  $\text{hm}^3$ ;
- f) **permanência operacional**: número e percentual de meses em cada estado (Normal, Alerta, Seca e Seca Severa); e
- g) **meses com transferência**: número de meses em que houve transferência no modo Série ou deslocamento da demanda conjunta no modo Paralelo.

Esses indicadores descrevem o comportamento de cada configuração sob as hipóteses adotadas e são interpretados em conjunto, conforme a recomendação de Hashimoto *et al.* (1982) de avaliar o desempenho de sistemas hídricos por mais de um critério. Um único indicador pode ser enganoso: uma regra com racionamento pode eliminar as falhas à custa de restrições frequentes, enquanto outra pode reduzir as restrições e produzir déficits concentrados.

## 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta o sistema desenvolvido, os resultados da verificação numérica, dos casos controlados e da análise de sensibilidade e as aplicações a Mundaú, Carnaubal–Barragem do Batalhão e Fogareiro–Quixeramobim. Ao final, os principais indicadores são reunidos e as limitações do trabalho são registradas.

### 4.1 Sistema de suporte à decisão desenvolvido

O resultado computacional do trabalho é uma aplicação web composta por uma interface em React, uma API em FastAPI e um motor de simulação em Python que compartilham uma base SQLite com 155 reservatórios do Ceará. O simulador implementa o balanço hídrico mensal com evaporação por área média, os modos Individual, Série e Paralelo, as regras de racionamento por curvas-guia mensais e a configuração específica do hidrossistema Fogareiro–Quixeramobim. Cada execução devolve os registros mensais completos de cada reservatório, a partir dos quais a interface calcula os indicadores e compõe os gráficos e as tabelas.

A separação entre interface, API e motor de cálculo permitiu que as mesmas rotinas fossem executadas tanto pela interface quanto pelos scripts de verificação e de sensibilidade, sem duplicação de código. Essa característica é relevante para a avaliação apresentada nas seções seguintes: os testes foram aplicados à mesma função utilizada pela interface, e não a uma reimplementação. O código-fonte e a versão de referência estão identificados no Apêndice A.

### 4.2 Interface e funcionalidades

A tela inicial do simulador é apresentada na Figura 4. O painel lateral concentra a configuração, e a área principal recebe os resultados. A seleção entre “Simulação Padrão” e “Simulação com Níveis Meta” define se as regras de racionamento serão aplicadas.

A Figura 5 mostra o painel de configuração preenchido para a aplicação de Mundaú, com a aba de níveis meta aberta. O gráfico de limites de ativação exibe as faixas mensais, e a tabela abaixo permite editar os limites e os percentuais de racionamento de cada faixa. As alterações podem ser aplicadas à sessão sem modificar o banco de dados, o que permite testar regras alternativas sem afetar a base compartilhada.

Após a execução, o painel de resultados apresenta uma linha de indicadores (frequência de falha sistêmica, atendimento médio, meses simulados, racionamento médio, evaporação e

Figura 4: Tela inicial do simulador

**Sistema de Suporte à Decisão**  
Simulação de Série Histórica de Reservatórios.

**Simulador de Balanço Hídrico**  
Configure os reservatórios e clique em Gerar Simulação.

**Configuração**  
Cenário: Nenhum selecionado

**HIDROSSISTEMA**  
Configuração manual...

**RESERVATÓRIOS**

**Reservatório 1**

Reservatório  
Digite para buscar...

Vol. Inicial (%) 50 Demanda (L/s) 0

+ Adicionar Reservatório

**MODO DE OPERAÇÃO**  
Individual Série Paralelo

**CENÁRIO HIDROLÓGICO**  
Histórico

**PERÍODO**  
Início: JAN 1911 Fim: DEZ 2017

▶ Gerar Simulação

**Pronto para simular**  
Configure os reservatórios, período e demandas no painel e clique em Gerar Simulação.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 5: Painel de configuração com níveis meta, preenchido para a aplicação de Mundaú

**Sistema de Suporte à Decisão**  
Simulação de Série Histórica de Reservatórios.

**Simulador de Balanço Hídrico**  
Configure os reservatórios e clique em Gerar Simulação.

**Configuração**  
Cenário: Mundaú

**HIDROSSISTEMA**  
Mundaú

**RESERVATÓRIOS**

**Mundaú**

Reservatório  
Mundaú

Cap: 21.30 hm³ - COD: 61

Vol. Inicial (%) 50 Demanda (L/s) 250

+ Adicionar Reservatório

**MODO DE OPERAÇÃO**  
Individual Série Paralelo

**CENÁRIO HIDROLÓGICO**  
Histórico

**PERÍODO**  
Início: JAN 1911 Fim: DEZ 2021

▶ Gerar Simulação

**Níveis Meta**  
Mundaú - Cod: 61

Não salvo na base + Faixa Reverter Aplicar na Sessão

Os valores JAN...DEZ são o limite máximo de volume (% da capacidade) que ativa o nível nesse mês. Racionamento = (%) de redução na demanda. Clique em Aplicar na Sessão para usar nas simulações. Para persistir permanentemente edite o arquivo banco\_site.db.

**Limites de Ativação por Mês**  
Bandas de volume: verde = zona segura - vermelho = nível crítico ativo

Gráfico de volume armazenado (%) por mês (JAN a DEZ) com bandas de volume (verde = zona segura, vermelho = nível crítico ativo).

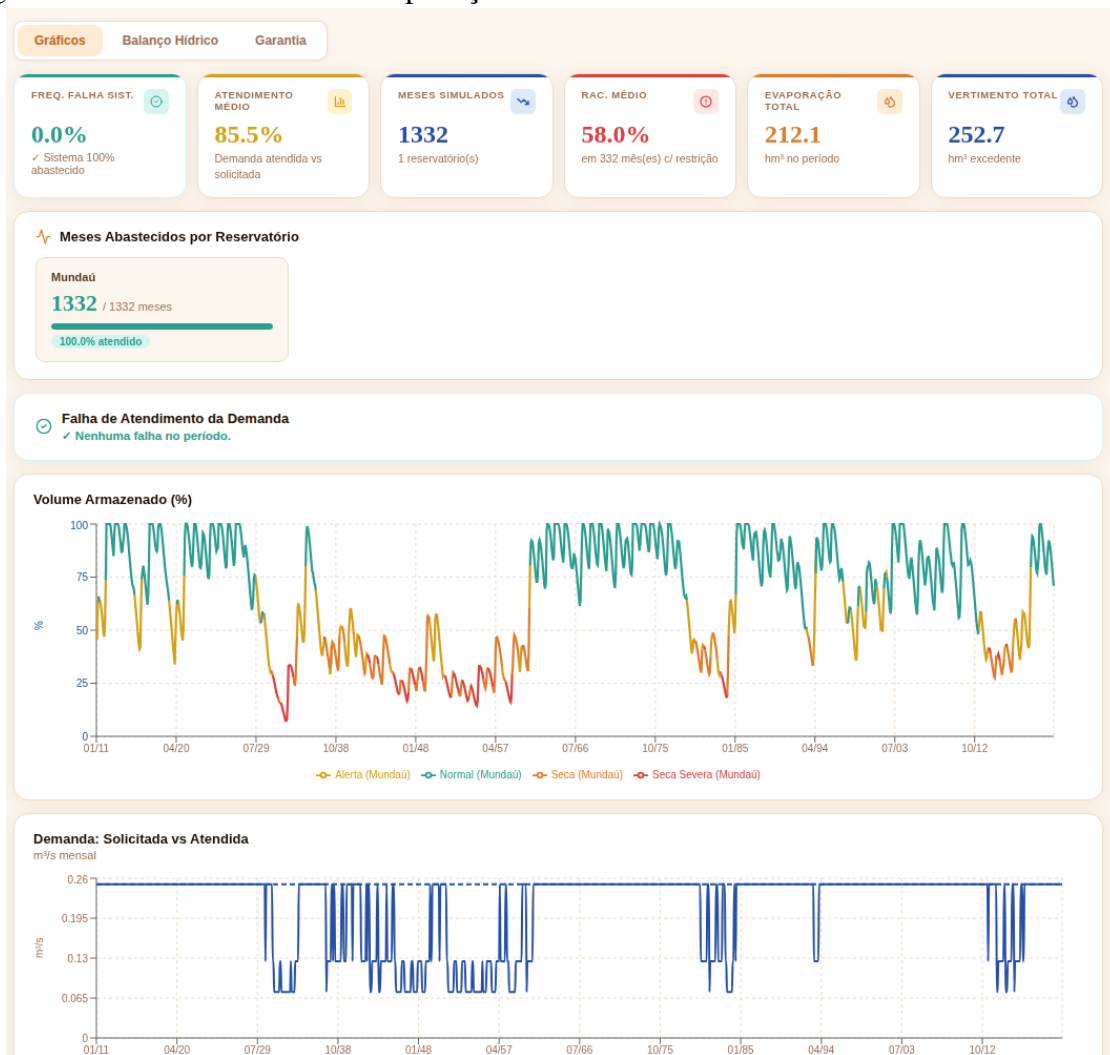
● Alerta — Sem Racionamento ● Seca — 50% de Racionamento ● Seca Severa — 70% de Racionamento ● Normal — Sem restrição

| NÍVEL       | RAC.(%) | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Seca Severa | 70      | 21  | 18  | 16  | 17  | 21  | 43  | 42  | 39  | 36  | 32  | 28  | 25  |
| Seca        | 50      | 35  | 32  | 30  | 31  | 35  | 58  | 57  | 54  | 50  | 47  | 43  | 39  |
| Alerta      | 0       | 55  | 52  | 50  | 51  | 54  | 79  | 78  | 75  | 71  | 67  | 63  | 59  |
| Normal      | 0       | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Fonte: Elaborada pelo autor.

vertimento totais), o número de meses abastecidos por reservatório, a lista de meses com falha e os gráficos de volume armazenado, demanda solicitada e atendida, racionamento e afluências, conforme a Figura 6. No gráfico de volume, a cor da linha indica o estado operacional de cada mês.

Figura 6: Painel de resultados da aplicação de Mundaú



Fonte: Elaborada pelo autor.

A aba “Balanço Hídrico” apresenta a tabela mensal com vazão, afluência, evaporação, volumes inicial e final, demandas solicitada e atendida, retirada total, racionamento, vertimento, falha e estado, conforme a Figura 7. A mesma tabela pode ser exportada em planilha eletrônica ou JSON pelos botões do cabeçalho, e foi a partir dessas exportações que se realizaram as conferências da Seção 4.3.

Figura 7: Tabela mensal do balanço hídrico, exportável, na aplicação de Mundaú

| Mundaú 1332 registros mensais |              |                 |             |           |           |           |          |            |         |            |       |        |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|---------|------------|-------|--------|
| MÊS/ANO                       | VAZÃO (M³/S) | AFLUÊNCIA (HM³) | EVAP. (HM³) | VOL. INI. | VOL. FIN. | DEM. SOL. | DEM. AT. | RET. TOTAL | RAC.(%) | VERTIMENTO | FALHA | MODO   |
| 1911-01                       | 0.127        | 0.330           | 0.156       | 10.650    | 10.175    | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 0.000      | ✓ Não | Alerta |
| 1911-02                       | 0.106        | 0.274           | 0.116       | 10.175    | 9.686     | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 0.000      | ✓ Não | Alerta |
| 1911-03                       | 1.695        | 4.394           | 0.086       | 9.686     | 13.345    | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 0.000      | ✓ Não | Alerta |
| 1911-04                       | 0.550        | 1.426           | 0.093       | 13.345    | 14.030    | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 0.000      | ✓ Não | Normal |
| 1911-05                       | 0.128        | 0.332           | 0.088       | 14.030    | 13.626    | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 0.000      | ✓ Não | Normal |
| 1911-06                       | 0.314        | 0.815           | 0.110       | 13.626    | 13.683    | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 0.000      | ✓ Não | Alerta |
| 1911-07                       | 0.119        | 0.310           | 0.151       | 13.683    | 13.194    | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 0.000      | ✓ Não | Alerta |
| 1911-08                       | 0.125        | 0.325           | 0.185       | 13.194    | 12.685    | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 0.000      | ✓ Não | Alerta |
| 1911-09                       | 0.051        | 0.133           | 0.210       | 12.685    | 11.961    | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 0.000      | ✓ Não | Alerta |
| 1911-10                       | 0.024        | 0.063           | 0.231       | 11.961    | 11.144    | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 0.000      | ✓ Não | Alerta |
| 1911-11                       | 0.018        | 0.045           | 0.215       | 11.144    | 10.326    | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 0.000      | ✓ Não | Alerta |
| 1911-12                       | 0.191        | 0.496           | 0.193       | 10.326    | 9.982     | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 0.000      | ✓ Não | Alerta |
| 1912-01                       | 0.907        | 2.350           | 0.158       | 9.982     | 11.526    | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 0.000      | ✓ Não | Alerta |
| 1912-02                       | 1.898        | 4.918           | 0.131       | 11.526    | 15.666    | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 0.000      | ✓ Não | Normal |
| 1912-03                       | 3.150        | 8.166           | 0.105       | 15.666    | 21.300    | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 1.779      | ✓ Não | Normal |
| 1912-04                       | 2.185        | 5.663           | 0.113       | 21.300    | 21.300    | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 4.902      | ✓ Não | Normal |
| 1912-05                       | 1.709        | 4.431           | 0.107       | 21.300    | 21.300    | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 3.676      | ✓ Não | Normal |
| 1912-06                       | 0.962        | 2.494           | 0.130       | 21.300    | 21.300    | 0.250     | 0.250    | 0.250      | 0.000   | 1.715      | ✓ Não | Normal |

Pág. 1/74 - 1332 registros

< Ant. Próx. >

Fonte: Elaborada pelo autor.

### 4.3 Verificação numérica

Os resultados são apresentados nas duas partes definidas na Seção 3.9: a comparação do balanço hídrico com a planilha independente e a conferência das regras de níveis meta e racionamento.

#### 4.3.1 Verificação do balanço hídrico por cálculo independente

A Tabela 7 compara a planilha independente e o simulador para Mundaú nos dois casos de demanda. Os indicadores agregados coincidiram em todas as casas decimais apresentadas, e o número de meses com falha foi idêntico: 142 meses com 250 L/s e 594 meses com 500 L/s. Na comparação mês a mês, nenhum dos 1.332 meses apresentou divergência na indicação de falha.

A Tabela 8 apresenta as máximas diferenças absolutas mensais entre os dois cálculos e o máximo resíduo de conservação de massa. Todas foram nulas dentro da tolerância numérica de  $10^{-9}$  hm<sup>3</sup> adotada na Seção 3.9: os maiores valores brutos encontrados, da ordem de  $10^{-16}$  hm<sup>3</sup>, correspondem apenas ao arredondamento da aritmética de ponto flutuante. O caso de 500 L/s exercitou repetidamente os ramos em que a retirada é limitada pela disponibilidade e o reservatório se esvazia, e mesmo nesses meses as diferenças permaneceram nulas.

A extensão da comparação aos 25 hidrossistemas é apresentada na Tabela 9 e na

Tabela 7: Cálculo independente em planilha versus resultado do simulador para Mundaú (1911–2021, 1.332 meses)

| Indicador                                 | Demanda de 250 L/s |           | Demanda de 500 L/s |           |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
|                                           | Planilha           | Simulador | Planilha           | Simulador |
| Afluência total (hm <sup>3</sup> )        | 1.207,647          | 1.207,647 | 1.207,647          | 1.207,647 |
| Retirada efetiva total (hm <sup>3</sup> ) | 792,120            | 792,120   | 1.115,198          | 1.115,198 |
| Evaporação total (hm <sup>3</sup> )       | 175,859            | 175,859   | 74,258             | 74,258    |
| Vertimento total (hm <sup>3</sup> )       | 240,337            | 240,337   | 28,841             | 28,841    |
| Atendimento (%)                           | 91,77              | 91,77     | 64,60              | 64,60     |
| Meses com falha                           | 142                | 142       | 594                | 594       |
| Volume mínimo (hm <sup>3</sup> )          | 0,000              | 0,000     | 0,000              | 0,000     |

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 8: Máximas diferenças absolutas mensais entre planilha e simulador e resíduo de conservação de massa (hm<sup>3</sup>)

| Grandeza                            | 250 L/s | 500 L/s |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Volume inicial                      | 0       | 0       |
| Afluência                           | 0       | 0       |
| Evaporação                          | 0       | 0       |
| Retirada efetiva                    | 0       | 0       |
| Vertimento                          | 0       | 0       |
| Volume final                        | 0       | 0       |
| Resíduo $ e_t $ máximo na planilha  | 0       | 0       |
| Resíduo $ e_t $ máximo no simulador | 0       | 0       |

Fonte: Elaborada pelo autor. Valores inferiores à tolerância de  $10^{-9}$  hm<sup>3</sup> são apresentados como zero.

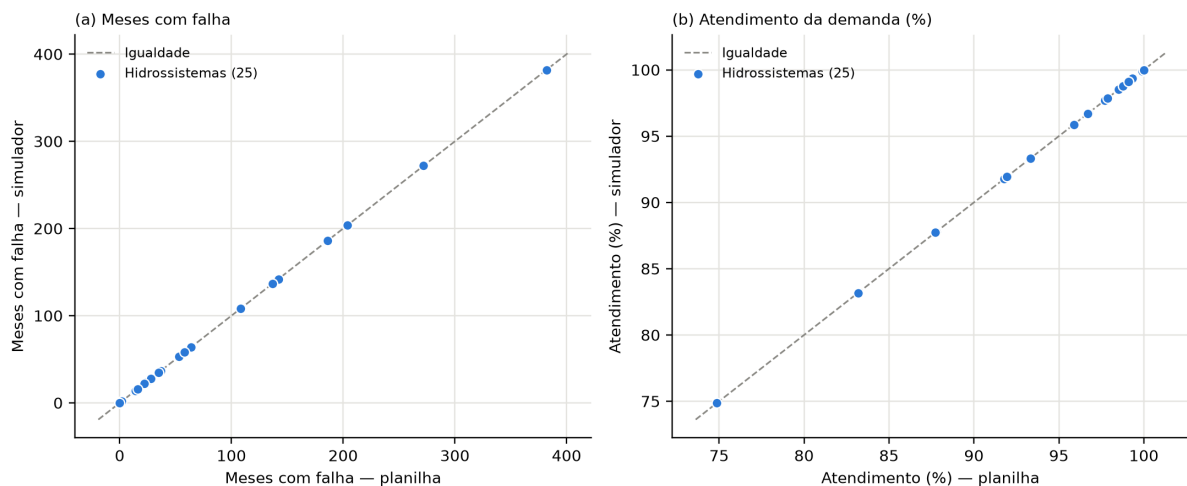
Figura 8. No total, foram comparados 33.108 balanços mensais. Em todos os hidrossistemas, a planilha e o simulador produziram o mesmo número de meses com falha e o mesmo atendimento, e nenhum mês apresentou diferença acima da tolerância em volume, afluência, evaporação, retirada, vertimento ou indicação de falha. A coincidência abrangeu reservatórios sem falhas, como Pedras Brancas, Trussu, Aracoiaba, Batente e Umari, e reservatórios com esvaziamentos frequentes, como Poço Verde, com 382 meses de falha, Acarape do Meio, com 272, e Jenipapo, com 204.

Tabela 9: Cálculo independente em planilha versus simulador nos 25 hidrossistemas (modo Individual, sem racionamento, volume inicial de 50%)

| Reservatório            | Período    | Meses | Q (L/s) | Meses com falha |           | Atendimento (%) |           | Meses divergentes |
|-------------------------|------------|-------|---------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|
|                         |            |       |         | Planilha        | Simulador | Planilha        | Simulador |                   |
| Acarape do Meio         | 1911–2021  | 1332  | 748     | 272             | 272       | 83,17           | 83,17     | 0                 |
| Angicos                 | 1911–2021  | 1332  | 300     | 64              | 64        | 95,88           | 95,88     | 0                 |
| Arneiroz II             | 1911–2021  | 1332  | 700     | 26              | 26        | 98,53           | 98,53     | 0                 |
| Catucinzenta            | 1911–2021  | 1332  | 87      | 13              | 13        | 99,34           | 99,34     | 0                 |
| Pedras Brancas          | 1911–2017  | 1284  | 415     | 0               | 0         | 100,00          | 100,00    | 0                 |
| Riacho do Sangue        | 1911–2021  | 1332  | 320     | 108             | 108       | 93,34           | 93,34     | 0                 |
| Trussu                  | 1911–2021  | 1332  | 500     | 0               | 0         | 100,00          | 100,00    | 0                 |
| Ubalzinho               | 1911–2021  | 1332  | 150     | 14              | 14        | 99,09           | 99,09     | 0                 |
| Aracoiaba               | 1911–2021  | 1332  | 432     | 0               | 0         | 100,00          | 100,00    | 0                 |
| Batente                 | 1911–2021  | 1332  | 170     | 0               | 0         | 100,00          | 100,00    | 0                 |
| Benguê                  | 1911–2021  | 1332  | 75      | 2               | 2         | 99,89           | 99,89     | 0                 |
| Cachoeira               | 1911–2021  | 1332  | 120     | 53              | 53        | 96,75           | 96,75     | 0                 |
| Canoas                  | 1911–2021  | 1332  | 190     | 37              | 37        | 97,70           | 97,70     | 0                 |
| Castro                  | 1911–2021  | 1332  | 150     | 24              | 24        | 98,47           | 98,47     | 0                 |
| Forquilha               | 1911–2021  | 1332  | 120     | 28              | 28        | 98,52           | 98,52     | 0                 |
| Jenipapo                | 1911–2021  | 1332  | 55      | 204             | 204       | 87,80           | 87,80     | 0                 |
| Joaquim Távora          | 1911–2017* | 1284  | 105     | 186             | 186       | 87,74           | 87,74     | 0                 |
| Mundaú                  | 1911–2021  | 1332  | 250     | 142             | 142       | 91,77           | 91,77     | 0                 |
| Olho D'Água             | 1911–2021  | 1332  | 100     | 137             | 137       | 91,95           | 91,95     | 0                 |
| Pesqueiro               | 1911–2021  | 1332  | 33      | 35              | 35        | 97,87           | 97,87     | 0                 |
| Poço Verde              | 1911–2021  | 1332  | 105     | 382             | 382       | 74,88           | 74,88     | 0                 |
| Rosário                 | 1911–2021  | 1332  | 350     | 58              | 58        | 96,69           | 96,69     | 0                 |
| Santo Antônio de Russas | 1911–2017* | 1284  | 112     | 22              | 22        | 98,77           | 98,77     | 0                 |
| São José II             | 1911–2017  | 1284  | 105     | 16              | 16        | 99,09           | 99,09     | 0                 |
| Umari                   | 1911–2021  | 1332  | 65      | 0               | 0         | 100,00          | 100,00    | 0                 |

Fonte: Elaborada pelo autor. \*Período não definido na matriz de verificação; adotou-se 1911–2017. Meses divergentes: meses com diferença superior a  $10^{-9}$  hm<sup>3</sup> em algum componente do balanço ou com indicação de falha diferente.

Figura 8: Verificação numérica nos 25 hidrossistemas: (a) meses com falha e (b) atendimento da demanda calculados pela planilha e pelo simulador



Fonte: Elaborada pelo autor.

#### 4.3.2 Verificação das regras de níveis meta e racionamento

A conferência das regras de níveis meta e racionamento abrangeu os mesmos 25 hidrossistemas, agora simulados com as curvas-guia e os racionamentos da matriz, totalizando

33.108 meses. As configurações e os resultados de cada um são apresentados na Tabela 10, e o resumo das conferências independentes, na Tabela 11.

Tabela 10: Hidrossistemas utilizados na verificação das regras de níveis meta e racionamento

| Reservatório            | Período    | Meses | Cap. (hm <sup>3</sup> ) | Q (L/s) | Racion. (%) | Falhas | Normal | Alerta | Seca | S. Severa |
|-------------------------|------------|-------|-------------------------|---------|-------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| Acarape do Meio         | 1911–2021  | 1332  | 29,60                   | 748     | 45/50/52    | 131    | 891    | 73     | 65   | 303       |
| Angicos                 | 1911–2021  | 1332  | 56,05                   | 300     | 60/80/90    | 0      | 1122   | 73     | 40   | 97        |
| Arneiroz II             | 1911–2021  | 1332  | 187,70                  | 700     | 27/68/80    | 0      | 1183   | 37     | 58   | 54        |
| Catucinzenta            | 1911–2021  | 1332  | 24,90                   | 87      | 20/30/40    | 0      | 1196   | 65     | 24   | 47        |
| Pedras Brancas          | 1911–2017  | 1284  | 456,00                  | 415     | 30/45/67    | 0      | 1091   | 89     | 58   | 46        |
| Riacho do Sangue        | 1911–2021  | 1332  | 58,43                   | 320     | 20/50/90    | 0      | 1044   | 62     | 56   | 170       |
| Trussu                  | 1911–2021  | 1332  | 268,80                  | 500     | 30/60/80    | 0      | 1197   | 69     | 39   | 27        |
| Ubalzinho               | 1911–2021  | 1332  | 31,80                   | 150     | 37/60/76    | 0      | 1064   | 138    | 117  | 13        |
| Aracoiaba               | 1911–2021  | 1332  | 162,00                  | 432     | 10/17/40    | 0      | 1199   | 67     | 40   | 26        |
| Batente                 | 1911–2021  | 1332  | 37,00                   | 170     | 22/44/74    | 0      | 1263   | 23     | 34   | 12        |
| Benguê                  | 1911–2021  | 1332  | 18,43                   | 75      | 0/34/68     | 0      | 1162   | 79     | 58   | 33        |
| Cachoeira               | 1911–2021  | 1332  | 34,33                   | 120     | 29/53/64    | 4      | 599    | 396    | 267  | 70        |
| Canoas                  | 1911–2021  | 1332  | 69,25                   | 190     | 16/40/80    | 0      | 841    | 179    | 169  | 143       |
| Castro                  | 1911–2021  | 1332  | 62,31                   | 150     | 20/40/70    | 0      | 930    | 213    | 106  | 83        |
| Forquilha               | 1911–2021  | 1332  | 50,13                   | 120     | 23/53/83    | 0      | 1132   | 68     | 59   | 73        |
| Jenipapo                | 1911–2021  | 1332  | 4,94                    | 55      | 0/60/76     | 0      | 778    | 118    | 300  | 136       |
| Joaquim Távora          | 1911–2017* | 1284  | 26,77                   | 105     | 10/27/65    | 68     | 829    | 97     | 27   | 331       |
| Mundaú                  | 1911–2021  | 1332  | 21,30                   | 250     | 0/50/70     | 0      | 734    | 266    | 199  | 133       |
| Olho D'Água             | 1911–2021  | 1332  | 19,00                   | 100     | 5/29/59     | 30     | 715    | 243    | 142  | 232       |
| Pesqueiro               | 1911–2021  | 1332  | 9,03                    | 33      | 9/21/58     | 6      | 1132   | 68     | 64   | 68        |
| Poço Verde              | 1911–2021  | 1332  | 12,43                   | 105     | 23/70/80    | 89     | 492    | 92     | 205  | 543       |
| Rosário                 | 1911–2021  | 1332  | 47,22                   | 350     | 43/66/89    | 0      | 1061   | 146    | 66   | 59        |
| Santo Antônio de Russas | 1911–2017* | 1284  | 24,00                   | 112     | 20/50/90    | 0      | 952    | 68     | 132  | 132       |
| São José II             | 1911–2017  | 1284  | 21,00                   | 105     | 14/28/84    | 0      | 1128   | 103    | 10   | 43        |
| Umari                   | 1911–2021  | 1332  | 30,00                   | 65      | 5/8/31      | 0      | 1267   | 26     | 27   | 12        |

Fonte: Elaborada pelo autor a partir das saídas do simulador. Racionamentos dos estados Alerta, Seca e Seca Severa, arredondados. \*Período não definido na matriz; adotou-se 1911–2017.

Tabela 11: Resumo das conferências das regras de níveis meta e racionamento nos 25 hidrossistemas (33.108 meses)

| Conferência                     | Critério                                    | Resultado        |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Resíduo de conservação de massa | $ \varepsilon_t  \leq 10^{-9} \text{ hm}^3$ | 0 violações      |
| Continuidade entre meses        | $V_{t+1}^{ini} = V_t^{fin}$                 | diferença máx. 0 |
| Limites físicos                 | $0 \leq V \leq V_{\max}$                    | 0 violações      |
| Estado operacional              | igual ao obtido pelas curvas                | 0 divergências   |
| Percentual de racionamento      | igual ao do estado                          | 0 divergências   |
| Demanda atendida                | $\leq$ demanda aplicada                     | 0 violações      |
| Indicação de falha              | coerente com atendida e aplicada            | 0 divergências   |

Fonte: Elaborada pelo autor.

Em todos os 25 hidrossistemas, o resíduo de conservação de massa permaneceu abaixo da tolerância de  $10^{-9} \text{ hm}^3$ , e nenhuma das demais conferências apontou divergência. Os meses com falha observados em Acarape do Meio, Cachoeira, Joaquim Távora, Olho D'Água, Pesqueiro e Poço Verde não indicam erro de implementação: neles, a regra de racionamento informada não foi suficiente para evitar o esvaziamento, e as falhas foram registradas de forma coerente com a demanda aplicada.

#### 4.4 Resultados dos casos controlados

A Tabela 12 apresenta, para cada caso controlado, o resultado esperado pelo cálculo manual, o resultado obtido pelo simulador e a situação do teste. Todos os nove casos foram aprovados.

Tabela 12: Resultados dos casos controlados

| Teste                         | Esperado                                                                        | Obtido                                                                  | Situação |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Volume constante              | $V_t = 5,000 \text{ hm}^3$ nos 12 meses                                         | máx. $ V_t - 5  = 0$                                                    | Aprovado |
| Demanda isolada               | redução de $0,2592 \text{ hm}^3/\text{mês}$ ; $V_{12} = 1,8896 \text{ hm}^3$    | $V_{12} = 1,8896 \text{ hm}^3$ ; desvio máx. 0                          | Aprovado |
| Evaporação com área constante | $E = 0,2000 \text{ hm}^3$ ; $V = 4,8000 \text{ hm}^3$                           | $E = 0,2000 \text{ hm}^3$ ; $V = 4,8000 \text{ hm}^3$                   | Aprovado |
| Vertimento                    | $S = 2,592 \text{ hm}^3/\text{mês}$ ; $V = 10 \text{ hm}^3$                     | $S = 2,592 \text{ hm}^3/\text{mês}$ ; $V = 10,000 \text{ hm}^3$         | Aprovado |
| Falha por falta de volume     | $R = 0,2592$ ; $0,2408$ ; $0 \text{ hm}^3$ ; falhas nos meses 2 e 3; $V \geq 0$ | $R = 0,2592$ ; $0,2408$ ; $0,0000 \text{ hm}^3$ ; falhas: não, sim, sim | Aprovado |
| Racionamento                  | Normal 100; Alerta 80; Seca 50; Seca Severa 20 L/s                              | Normal 100; Alerta 80; Seca 50; Seca Severa 20 L/s                      | Aprovado |
| Fronteira de nível meta       | $60\% - \varepsilon$ : Alerta; $60\%$ : Alerta; $60\% + \varepsilon$ : Normal   | Alerta; Alerta; Normal                                                  | Aprovado |
| Transferência (Série)         | sem transferência no mês 1; 100 L/s a partir do mês 2                           | 0; 100; 100; 100 L/s                                                    | Aprovado |
| Demanda conjunta (Paralelo)   | R1 nos meses 1–2; R2 a partir do mês 3                                          | R1, R1, R2, R2, R2                                                      | Aprovado |

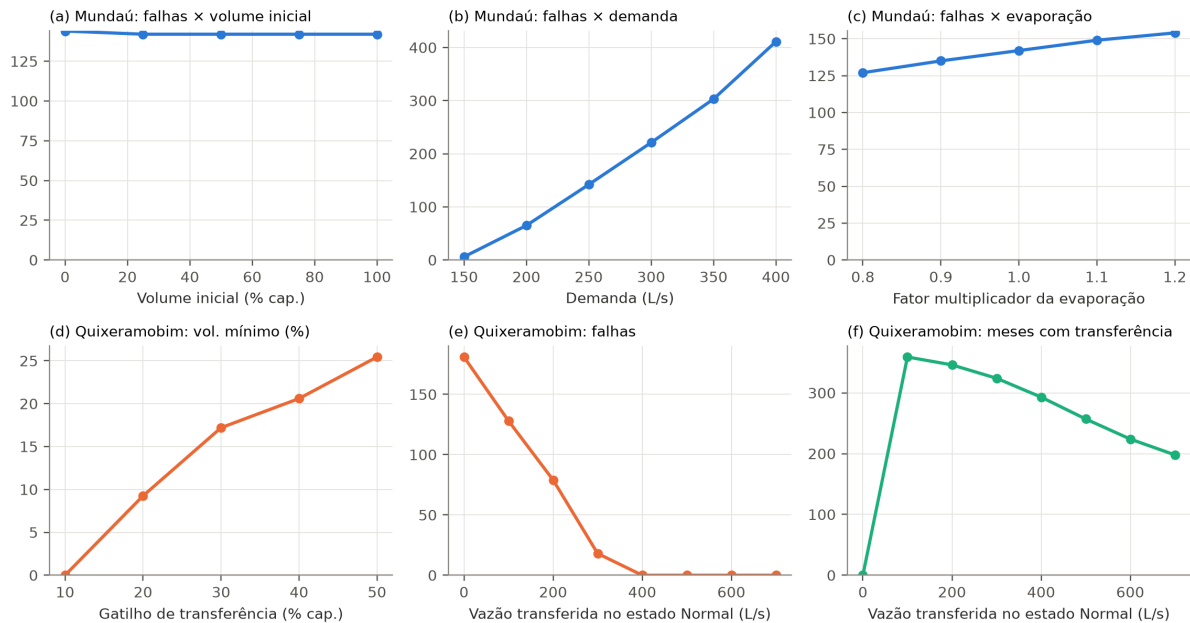
Fonte: Elaborada pelo autor. Entradas completas no Apêndice B.

Os testes confirmam os comportamentos de fronteira mais sujeitos a erro. No caso de falha, o segundo mês dispunha de  $0,2408 \text{ hm}^3$  para uma demanda de  $0,2592 \text{ hm}^3$ ; o simulador forneceu exatamente o volume disponível, registrou a falha e encerrou o mês com volume nulo, sem produzir armazenamento negativo. No teste de fronteira, um volume exatamente igual ao limite de 60% foi classificado na faixa mais restritiva, conforme a regra  $p_t \leq \text{limite}$  descrita na Seção 3.8. No modo Série, o receptor iniciou com 35% da capacidade e, após o primeiro mês de retirada, ficou abaixo do gatilho de 30%, o que ativou a transferência a partir do segundo mês; o resíduo de conservação de massa calculado separadamente para receptor e fornecedor foi nulo, confirmando que o volume transferido saiu de um balanço e entrou no outro. No modo Paralelo, o reservatório prioritário iniciou com  $2,5 \text{ hm}^3$  e gatilho de  $2,0 \text{ hm}^3$ ; após dois meses de atendimento, seu volume de  $1,9816 \text{ hm}^3$  ficou abaixo do gatilho e a responsabilidade foi transferida no terceiro mês, como esperado.

#### 4.5 Análise de sensibilidade

A Figura 9 apresenta a resposta dos indicadores às variações dos parâmetros, e a Tabela 13 reúne os valores numéricos.

Figura 9: Sensibilidade dos indicadores ao volume inicial, à demanda e à evaporação (Mundaú) e ao gatilho e à vazão de transferência (Fogareiro–Quixeramobim)



Fonte: Elaborada pelo autor a partir de 29 execuções do simulador.

O volume inicial teve efeito praticamente nulo sobre o atendimento de Mundaú: entre 25% e 100% da capacidade, o número de falhas permaneceu em 142, e somente o reservatório inicialmente vazio produziu duas falhas adicionais. Isso ocorre porque o reservatório enche ainda nos primeiros anos da série, e a partir desse ponto as trajetórias convergem; o volume inicial afeta apenas o vertimento acumulado nos primeiros anos. O resultado indica que, para séries longas e reservatórios que se renovam com frequência, a escolha do volume inicial tem pouca influência sobre os indicadores de atendimento, o que não vale para análises de curto prazo.

A demanda foi o parâmetro de maior influência. Ao passar de 150 para 400 L/s, os meses com falha aumentaram de 6 para 411 e o déficit acumulado, de 1,6 para 333,8 hm<sup>3</sup>. A relação é não linear: cada acréscimo de 50 L/s produziu aumento crescente do déficit, pois demandas maiores deplecionam o reservatório mais rapidamente e reduzem a capacidade de atravessar sequências secas. Em sentido oposto, o vertimento e a evaporação diminuíram, porque o reservatório passou a operar com volumes menores. O fator de evaporação teve efeito monótono e moderado: a variação de  $\pm 20\%$  alterou as falhas de 142 para 127 e 154, coerentemente com a

Tabela 13: Resultados da análise de sensibilidade

| Parâmetro                                                                                  | Valor   | Atendimento (%) | Meses com falha | Déficit (hm <sup>3</sup> ) | Outro indicador |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| <i>Mundaú, Individual, sem racionamento (outro indicador: vertimento, hm<sup>3</sup>)</i>  |         |                 |                 |                            |                 |
| Volume inicial                                                                             | 0%      | 91,69           | 144             | 71,71                      | 231,6           |
|                                                                                            | 25%     | 91,77           | 142             | 71,02                      | 235,4           |
|                                                                                            | 50%     | 91,77           | 142             | 71,02                      | 240,3           |
|                                                                                            | 75%     | 91,77           | 142             | 71,02                      | 245,3           |
|                                                                                            | 100%    | 91,77           | 142             | 71,02                      | 250,5           |
| Demanda                                                                                    | 150 L/s | 99,69           | 6               | 1,60                       | 456,5           |
|                                                                                            | 200 L/s | 96,44           | 65              | 24,55                      | 335,1           |
|                                                                                            | 250 L/s | 91,77           | 142             | 71,02                      | 240,3           |
|                                                                                            | 300 L/s | 87,08           | 221             | 133,80                     | 157,1           |
|                                                                                            | 350 L/s | 81,94           | 303             | 218,20                     | 97,8            |
| Fator de evaporação                                                                        | 400 L/s | 75,83           | 411             | 333,79                     | 65,3            |
|                                                                                            | 0,8     | 92,49           | 127             | 64,83                      | 264,3           |
|                                                                                            | 0,9     | 92,12           | 135             | 68,04                      | 252,2           |
|                                                                                            | 1,0     | 91,77           | 142             | 71,02                      | 240,3           |
|                                                                                            | 1,1     | 91,45           | 149             | 73,84                      | 228,7           |
|                                                                                            | 1,2     | 91,13           | 154             | 76,53                      | 217,2           |
| <i>Quixeramobim, Série com Fogareiro (outro indicador: volume mínimo, % da capacidade)</i> |         |                 |                 |                            |                 |
| Gatilho                                                                                    | 10%     | 99,98           | 7               | 0,19                       | 0,0             |
|                                                                                            | 20%     | 100,00          | 0               | 0,00                       | 9,3             |
|                                                                                            | 30%     | 100,00          | 0               | 0,00                       | 17,2            |
|                                                                                            | 40%     | 100,00          | 0               | 0,00                       | 20,6            |
|                                                                                            | 50%     | 100,00          | 0               | 0,00                       | 25,4            |
| Vazão transferida                                                                          | 0 L/s   | 89,39           | 181             | 120,65                     | 0,0             |
|                                                                                            | 100 L/s | 94,45           | 128             | 62,87                      | 0,0             |
|                                                                                            | 200 L/s | 97,91           | 79              | 23,57                      | 0,0             |
|                                                                                            | 300 L/s | 99,84           | 18              | 1,79                       | 0,0             |
|                                                                                            | 400 L/s | 100,00          | 0               | 0,00                       | 8,2             |
|                                                                                            | 500 L/s | 100,00          | 0               | 0,00                       | 17,2            |
|                                                                                            | 600 L/s | 100,00          | 0               | 0,00                       | 19,1            |
|                                                                                            | 700 L/s | 100,00          | 0               | 0,00                       | 19,4            |

Fonte: Elaborada pelo autor.

maior ou menor perda pelo espelho d'água.

Em Fogareiro–Quixeramobim, o gatilho e a vazão transferida controlam a segurança do receptor. Com gatilho de 10%, a transferência começou tarde demais em alguns períodos, e Quixeramobim chegou a esvaziar-se, com 7 meses de falha; a partir de 20%, não houve falhas, e o volume mínimo de Quixeramobim aumentou progressivamente com o gatilho, ao custo de mais meses com transferência (127 com 10% e 389 com 50%). Na vazão transferida, observa-se um limiar: abaixo de 400 L/s, o volume transferido durante as secas não compensa a retirada de 342 L/s de Quixeramobim somada às suas perdas por evaporação, e ocorrem falhas; a partir de 400 L/s, as falhas desaparecem. O número de meses com transferência diminuiu com o aumento da vazão, porque transferências maiores recolocam Quixeramobim acima do gatilho mais rapidamente. Em todos os casos, Fogareiro não apresentou falhas, e seu volume mínimo variou apenas entre 24,3% e 27,4% da capacidade, indicando que, na configuração estudada, as transferências têm efeito pequeno sobre o reservatório fornecedor.

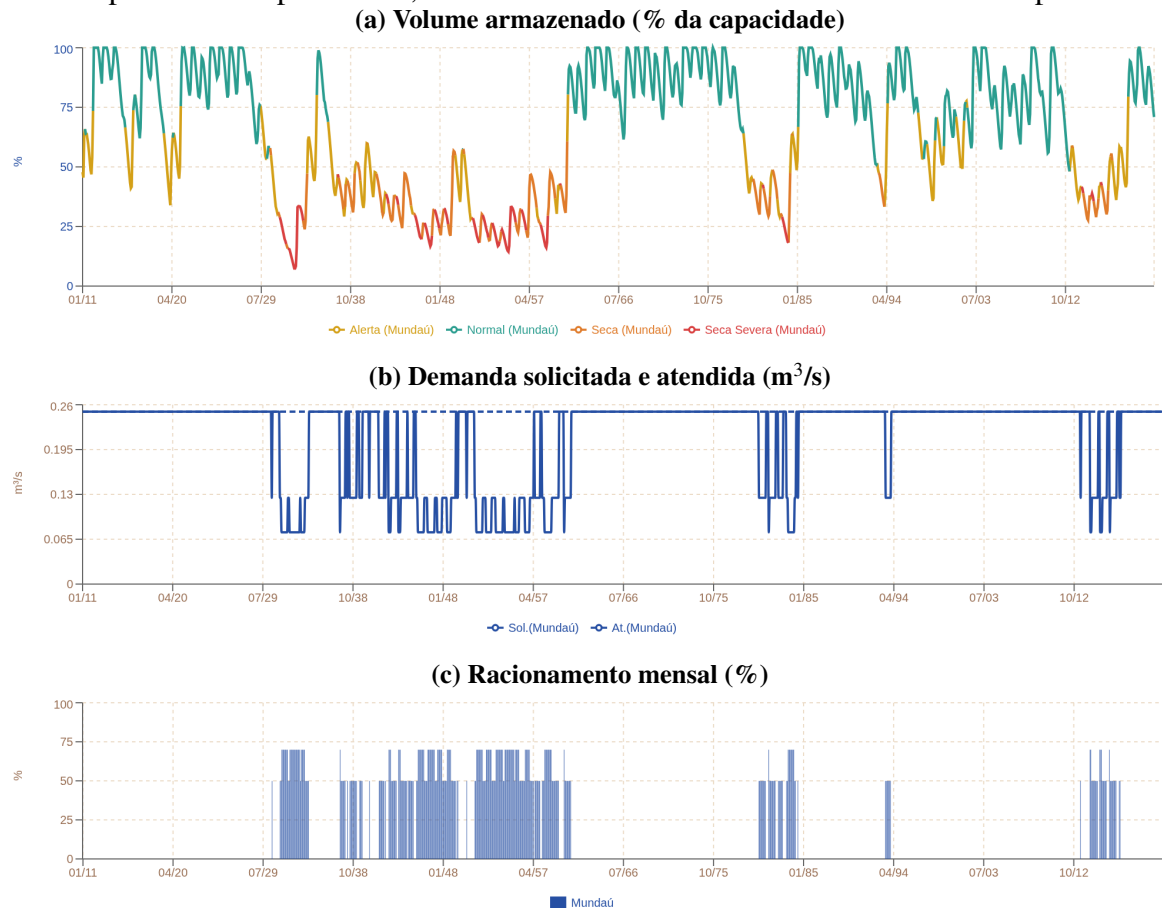
Em todos os parâmetros, a direção da resposta foi a esperada fisicamente: mais

demanda ou mais evaporação produziram mais falhas; mais transferência ou gatilho mais alto produziram menos falhas no receptor. Essa coerência reforça os resultados da verificação, mas não substitui uma análise global, pois os parâmetros foram variados isoladamente.

#### 4.6 Aplicação em Mundaú

A configuração da aplicação de Mundaú é mostrada na Figura 5: modo Individual, volume inicial de 50% ( $10,65 \text{ hm}^3$ ), demanda de 250 L/s, período de 1911 a 2021 e curvas-guia da Tabela 5. A evolução histórica do volume e do estado operacional é apresentada na Figura 10, e os indicadores, na Tabela 14.

Figura 10: Resultados de Mundaú exportados pelo simulador (1911–2021): volume armazenado colorido pelo estado operacional, demanda solicitada e atendida e racionamento aplicado



Fonte: Elaborada pelo autor (gráficos exportados pelo simulador).

Com as curvas-guia, o reservatório não apresentou nenhuma falha no período: em todos os meses, a demanda aplicada foi integralmente atendida. Esse resultado foi obtido à custa de 332 meses com racionamento, nos quais a retirada foi reduzida para 125 L/s (199 meses em Seca) ou 75 L/s (133 meses em Seca Severa). No total,  $124,80 \text{ hm}^3$  deixaram de ser fornecidos

Tabela 14: Indicadores da aplicação de Mundaú

| Indicador                                                | Com curvas-guia | Sem racionamento |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Meses simulados                                          | 1.332           | 1.332            |
| Meses com falha                                          | 0               | 142              |
| Atendimento da demanda aplicada (%)                      | 100,00          | 91,77            |
| Atendimento da demanda solicitada (%)                    | 85,54           | 91,77            |
| Déficit acumulado (hm <sup>3</sup> )                     | 0,00            | 71,02            |
| Volume não fornecido por racionamento (hm <sup>3</sup> ) | 124,80          | —                |
| Meses com racionamento                                   | 332             | 0                |
| Volume mínimo (hm <sup>3</sup> )                         | 1,57 (7,4%)     | 0,00 (0%)        |
| Volume médio (% da capacidade)                           | 64,8            | —                |
| Vertimento total (hm <sup>3</sup> )                      | 252,74          | 240,34           |
| Evaporação total (hm <sup>3</sup> )                      | 212,13          | 175,86           |

Fonte: Elaborada pelo autor. A coluna “Sem racionamento” corresponde à referência da análise de sensibilidade.

por decisão operacional, e o atendimento em relação à demanda solicitada foi de 85,54%. Na mesma série, sem racionamento, ocorreriam 142 meses de falha e o reservatório se esvaziaria; com a regra, o volume mínimo foi de 1,57 hm<sup>3</sup> (7,4% da capacidade), em dezembro de 1932. A comparação ilustra o compromisso discutido na Seção 2.6: a regra troca falhas imprevistas, concentradas no fim das secas, por reduções antecipadas e previsíveis da retirada. Ela também mostra por que o número de falhas, isoladamente, não descreve a política, pois a ausência de falhas convive com 25% dos meses sob restrição.

As permanências operacionais foram de 734 meses em Normal (55,1%), 266 em Alerta (20,0%), 199 em Seca (14,9%) e 133 em Seca Severa (10,0%). A Tabela 15, calculada a partir da tabela mensal exportada, mostra a distribuição dos estados por mês do ano. A Seca Severa ocorreu em 13,5% a 20,7% dos meses de junho a outubro, quando os limites das curvas são mais altos e não há recarga, e em apenas 1,8% a 4,5% dos meses de fevereiro a maio, período da estação chuvosa em que os limites diminuem e as afluições elevam o armazenamento. A frequência do estado Normal, por sua vez, é máxima em abril e maio, ao final da estação chuvosa.

Tabela 15: Distribuição dos estados operacionais de Mundaú por mês do ano (% dos meses)

| Estado      | JAN  | FEV  | MAR  | ABR  | MAI  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OUT  | NOV  | DEZ  |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Normal      | 52,3 | 55,9 | 56,8 | 62,2 | 64,9 | 51,4 | 52,3 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 |
| Alerta      | 26,1 | 21,6 | 25,2 | 20,7 | 20,7 | 13,5 | 17,1 | 18,0 | 18,0 | 18,9 | 18,9 | 20,7 |
| Seca        | 13,5 | 18,0 | 16,2 | 14,4 | 12,6 | 14,4 | 13,5 | 12,6 | 15,3 | 14,4 | 17,1 | 17,1 |
| Seca Severa | 8,1  | 4,5  | 1,8  | 2,7  | 1,8  | 20,7 | 17,1 | 16,2 | 13,5 | 13,5 | 10,8 | 9,0  |

Fonte: Elaborada pelo autor a partir da tabela mensal exportada pelo simulador.

A interpretação hidrológica da Figura 10 evidencia três padrões. O primeiro é a alternância entre anos de enchimento, nos quais o reservatório verte (120 meses com vertimento),

e esvaziamentos plurianuais. O segundo é a concentração das restrições em longos períodos secos: entre 1930 e 1961, a série apresenta sequências de afluições reduzidas em que o reservatório permanece predominantemente em Seca e Seca Severa; o episódio mais longo de Seca Severa ocorreu de abril de 1932 a abril de 1933 (13 meses), seguido de maio de 1954 a abril de 1955 (12 meses). O terceiro é a resposta aos eventos mais recentes, como os de 1981–1984 e 2012–2018, em que o estado chegou a Seca Severa por períodos mais curtos, de até oito meses consecutivos. Em todos esses eventos, a redução antecipada da retirada desacelerou o esvaziamento e permitiu que o reservatório atravessasse as secas sem colapso.

#### **4.7 Aplicação em Carnaubal–Barragem do Batalhão**

A configuração do modo Paralelo é apresentada na Figura 11: Carnaubal (46,62 hm<sup>3</sup>) é o reservatório prioritário, com gatilho de 10%, e a Barragem do Batalhão (1,64 hm<sup>3</sup>) é a segunda unidade; a demanda conjunta é de 160 L/s (0,4147 hm<sup>3</sup>/mês), sem demandas locais. A Figura 12 mostra o painel de resultados da interface, e a Figura 13, os gráficos exportados pelo simulador com os volumes dos dois reservatórios e a demanda conjunta assumida por cada unidade; os períodos em que a Barragem do Batalhão é responsável aparecem como pulsos no painel (c), e as falhas, como quedas da demanda atendida no painel (b).

Figura 11: Configuração do modo Paralelo para Carnaubal–Barragem do Batalhão

### Configuração

Cenário: **Carnaubal**

**HIDROSSISTEMA**

Carnaubal

Modo de operação: **Paralelo**

**RESERVATÓRIOS**

**1 Carnaubal**

Reservatório

Carnaubal

Cap: 46.62 hm<sup>3</sup> - COD: 53

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Vol. Inicial (%) | Demanda (L/s) |
| 50               | 0             |

= 23.31 hm<sup>3</sup>

Gatilho Transf. (%)

10

**2 Barragem do Batalhão**

Reservatório

Barragem do Batalhão

Cap: 1.64 hm<sup>3</sup> - COD: 202

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Vol. Inicial (%) | Demanda (L/s) |
| 50               | 0             |

= 0.82 hm<sup>3</sup>

+ Adicionar Reservatório

**MODO DE OPERAÇÃO**

Individual Série **Paralelo**

**VAZÃO CONJUNTA (L/S)**

160

**CENÁRIO HIDROLÓGICO**

Histórico

**PERÍODO**

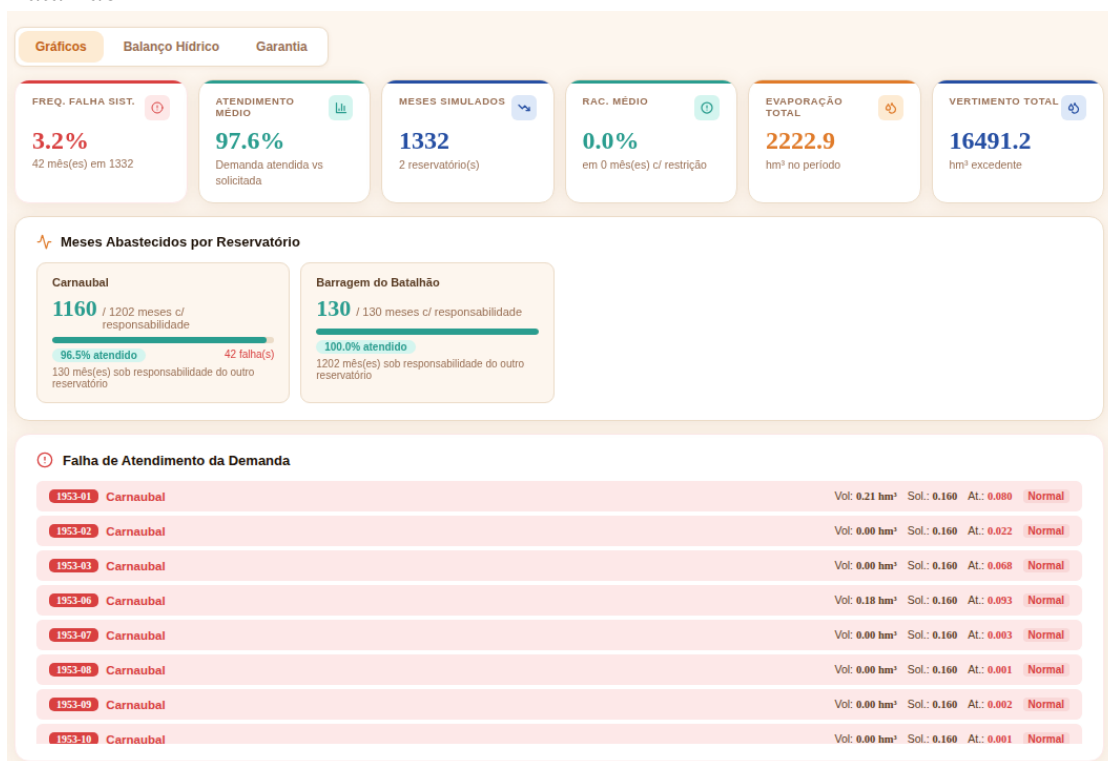
Início Fim

JAN 1911 DEZ 2021

**Gerar Simulação**

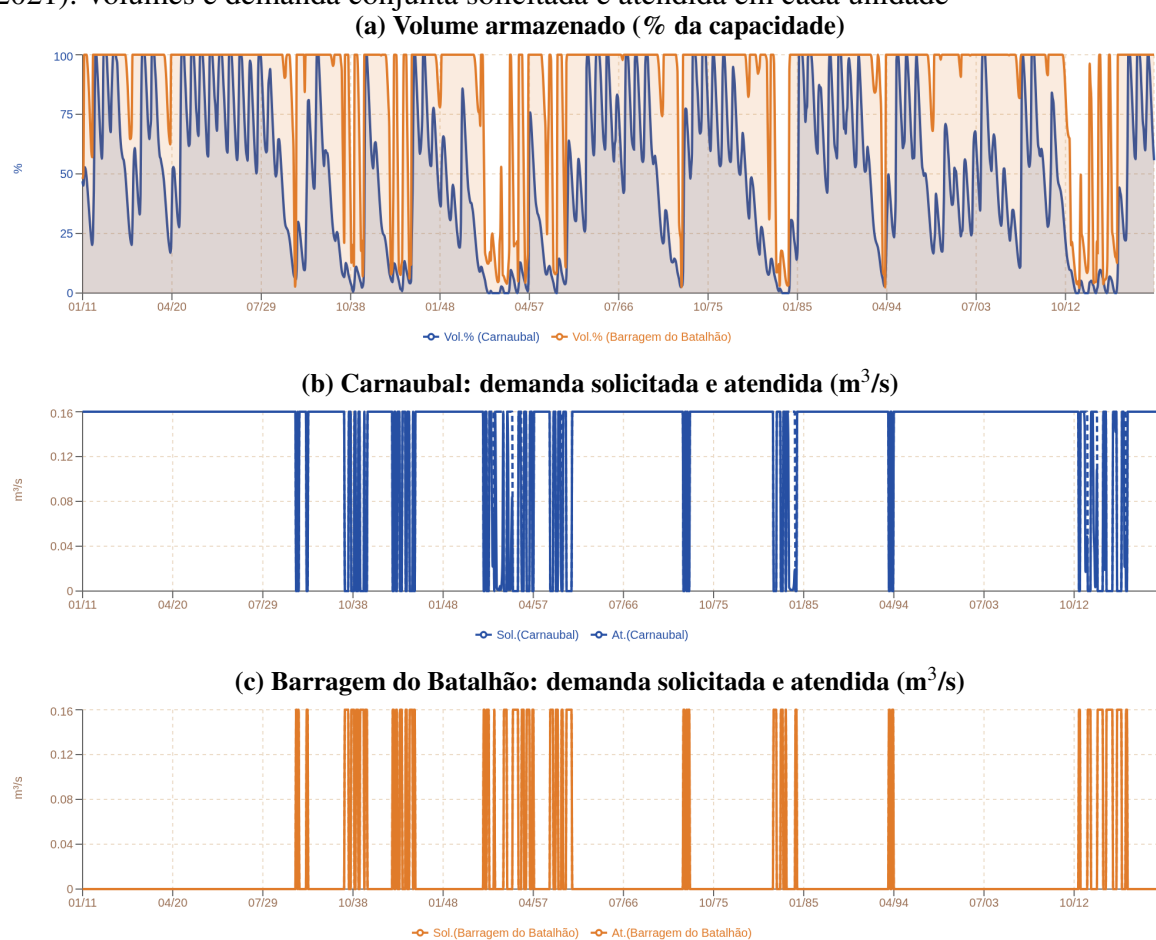
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 12: Indicadores, meses abastecidos e lista de falhas na aplicação de Carnaubal–Barragem do Batalhão



Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 13: Resultados de Carnaubal–Barragem do Batalhão exportados pelo simulador (1911–2021): volumes e demanda conjunta solicitada e atendida em cada unidade



Fonte: Elaborada pelo autor (gráficos exportados pelo simulador).

Os indicadores são apresentados na Tabela 16. Carnaubal foi responsável pela demanda conjunta em 1.202 meses e a Barragem do Batalhão, em 130 meses, distribuídos em 41 períodos, com 82 mudanças de responsabilidade. Os períodos mais longos sob responsabilidade do Batalhão ocorreram de fevereiro a setembro de 2016 (8 meses) e, com 7 meses cada, em 1955, entre 1960 e 1961 e em 2015. A demanda conjunta foi atendida em 97,57% do volume solicitado.

Tabela 16: Indicadores da aplicação de Carnaubal–Barragem do Batalhão

| Indicador                            | Carnaubal | Barragem do Batalhão |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|
| Meses como unidade responsável       | 1.202     | 130                  |
| Meses com falha                      | 42        | 0                    |
| Déficit acumulado (hm <sup>3</sup> ) | 13,42     | 0,00                 |
| Volume mínimo (% da capacidade)      | 0,0       | 2,2                  |
| Volume médio (% da capacidade)       | 49,5      | 87,8                 |
| Vertimento total (hm <sup>3</sup> )  | 2.686,06  | 13.805,09            |
| Evaporação total (hm <sup>3</sup> )  | 2.042,76  | 180,13               |
| Atendimento da demanda conjunta (%)  |           | 97,57                |
| Falhas sistêmicas                    |           | 0                    |

Fonte: Elaborada pelo autor.

A análise mês a mês esclarece o funcionamento da regra. Carnaubal iniciou o mês abaixo do gatilho em 226 meses. Em 130 deles, a Barragem do Batalhão dispunha de volume suficiente para o mês e assumiu a demanda; nos outros 96, a condição de volume não foi satisfeita e a responsabilidade permaneceu com Carnaubal. Todas as 42 falhas ocorreram nesse segundo grupo, em meses nos quais Carnaubal estava vazio e o Batalhão não tinha volume para assumir a demanda, concentrando-se nas secas de 1953–1956, 1983–1984 e 2013–2018. Como o Batalhão não tinha demanda própria nesses meses, não falhou, e por isso nenhum mês foi classificado como falha sistêmica, embora a demanda conjunta não tenha sido atendida.

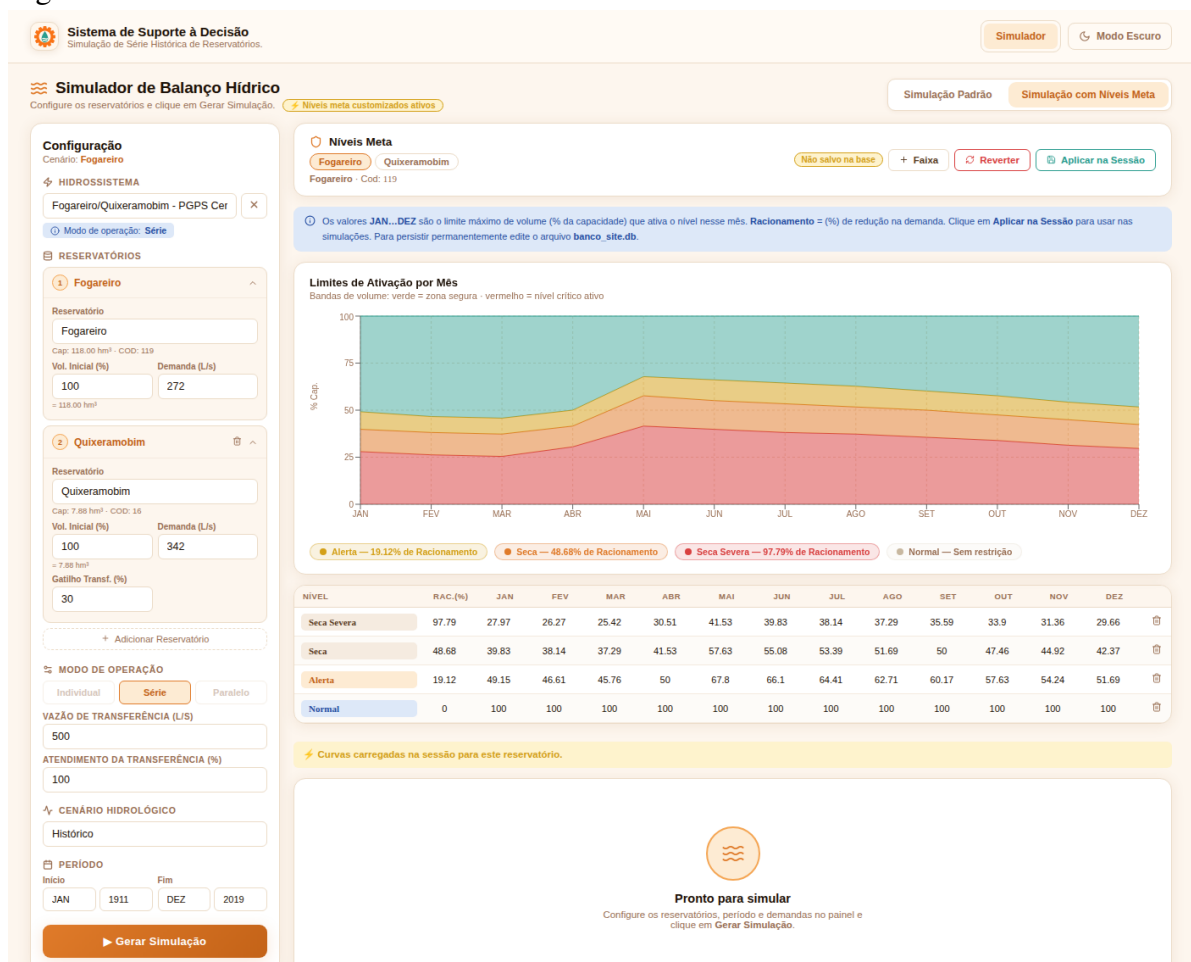
Os resultados também revelam o contraste entre as unidades. A Barragem do Batalhão tem capacidade pequena, mas recebe afluições elevadas em relação ao volume armazenável, o que explica o volume médio de 87,8% e o vertimento acumulado de 13.805 hm<sup>3</sup>; ela se recupera rapidamente, mas não sustenta a demanda por muitos meses quando as afluições cessam. Carnaubal, com capacidade 28 vezes maior, exhibe oscilações plurianuais e longos períodos de baixo armazenamento. Na configuração estudada, o Batalhão funciona como reserva de curto prazo que adia o colapso de Carnaubal em parte das secas, mas não o evita nas secas mais longas. A aplicação demonstra o funcionamento do modo Paralelo e a utilidade da tabulação dos períodos de mudança de responsabilidade; não se propõe aqui uma regra de operação para o

hidrossistema.

#### 4.8 Aplicação em Fogareiro–Quixeramobim

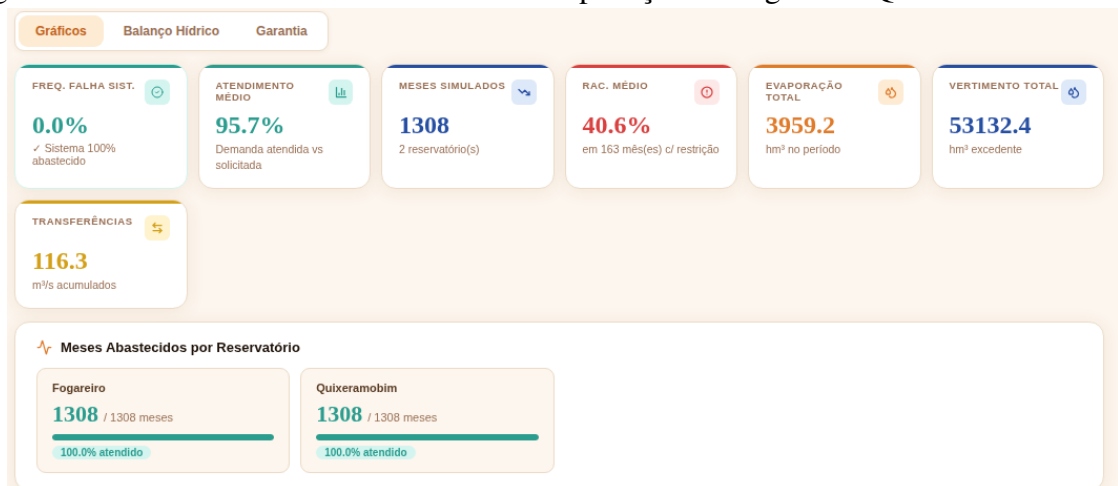
A configuração do modo Série é apresentada na Figura 14. Fogareiro é o reservatório controlador, com as curvas-guia mensais exibidas no gráfico e na tabela de níveis meta; Quixeramobim é o receptor, com gatilho de 30% (2,364 hm<sup>3</sup>). Os indicadores obtidos na interface são mostrados na Figura 15, e a evolução dos volumes e das transferências, na Figura 16.

Figura 14: Configuração do modo Série para Fogareiro–Quixeramobim, com as curvas-guia de Fogareiro



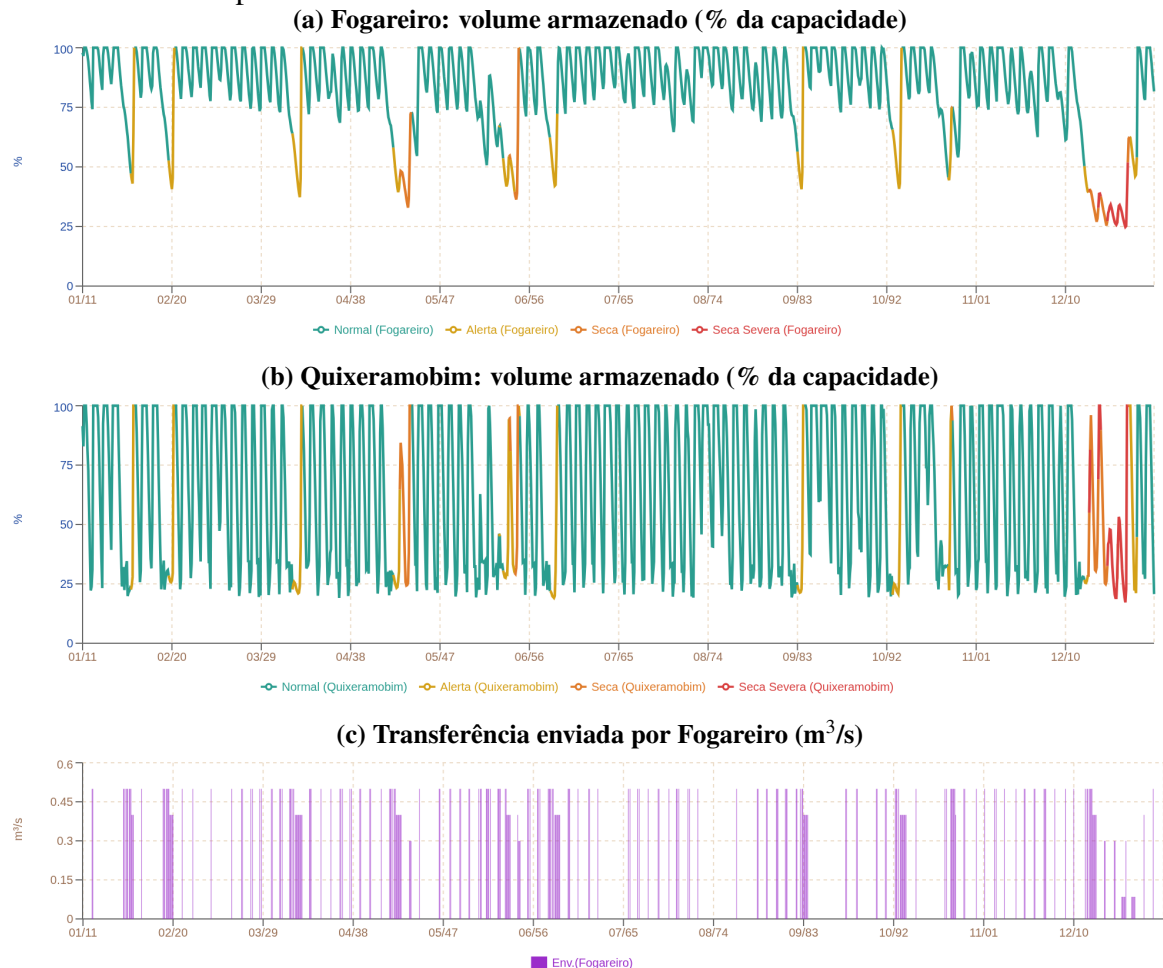
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 15: Indicadores e meses abastecidos na aplicação de Fogareiro–Quixeramobim



Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 16: Resultados de Fogareiro–Quixeramobim exportados pelo simulador (1911–2019): volumes coloridos pelo estado do sistema e vazão transferida



Fonte: Elaborada pelo autor (gráficos exportados pelo simulador).

Os indicadores constam na Tabela 17. Nenhum dos reservatórios apresentou falha no período: as demandas aplicadas a cada estado foram integralmente atendidas. Em relação às demandas do estado Normal, o atendimento foi de 94,94% em Fogareiro e de 96,22% em

Quixeramobim, diferença que corresponde às reduções previstas para os estados Alerta, Seca e Seca Severa.

Tabela 17: Indicadores da aplicação de Fogareiro–Quixeramobim (1.308 meses)

| Indicador                                             | Fogareiro                     | Quixeramobim                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Meses com falha                                       | 0                             | 0                            |
| Atendimento da demanda aplicada (%)                   | 100,00                        | 100,00                       |
| Atendimento em relação à demanda do estado Normal (%) | 94,94                         | 96,22                        |
| Volume mínimo                                         | 29,25 hm <sup>3</sup> (24,8%) | 1,36 hm <sup>3</sup> (17,2%) |
| Volume médio (% da capacidade)                        | 82,7                          | 62,3                         |
| Vertimento total (hm <sup>3</sup> )                   | 24.356,40                     | 28.776,00                    |
| Evaporação total (hm <sup>3</sup> )                   | 3.511,04                      | 448,12                       |
| Meses com transferência                               | 257 (enviada)                 | 257 (recebida)               |
| Volume transferido (hm <sup>3</sup> )                 | 301,58                        |                              |
| Permanência do sistema: Normal / Alerta               | 1.145 (87,5%) / 91 (7,0%)     |                              |
| Permanência do sistema: Seca / Seca Severa            | 44 (3,4%) / 28 (2,1%)         |                              |

Fonte: Elaborada pelo autor.

O gatilho de transferência foi ativado em 257 meses, distribuídos em 86 dos 109 anos simulados, totalizando 301,58 hm<sup>3</sup> transferidos. Segundo o estado do sistema no mês, foram 178 meses com 500 L/s (Normal), 58 com 400 L/s (Alerta), 11 com 300 L/s (Seca) e 10 com 85 L/s (Seca Severa). Os anos com mais meses de transferência foram 1919, 1932, 1942, 1958 e 1993, com 10 meses cada, seguidos de 1915 e 2012, com 9. A maior sequência contínua de transferência teve 9 meses.

Um comportamento relevante observado na Figura 16 é a alternância da transferência em meses consecutivos durante os períodos secos, com 224 mudanças entre meses com e sem transferência. Como o gatilho é avaliado com o volume após afluência e evaporação, uma transferência de 500 L/s pode elevar Quixeramobim acima de 30% no mês seguinte, desligando a transferência; com a retirada de 342 L/s, o volume volta a cair abaixo do gatilho, religando-a. Esse comportamento liga-desliga é consequência direta da regra implementada, sem faixa de tolerância, e seria atenuado por uma histerese, isto é, por limites diferentes para iniciar e encerrar a transferência.

O estado do sistema, definido por Fogareiro, permaneceu Normal em 87,5% dos meses. Todos os 28 meses em Seca Severa ocorreram entre 2013 e 2017, período em que ambos os reservatórios atingiram seus volumes mínimos (janeiro de 2017). Fogareiro, com 118 hm<sup>3</sup>, nunca ficou abaixo de 24,8% da capacidade, enquanto Quixeramobim, com 7,88 hm<sup>3</sup>, teve volume mínimo de 17,2%. A aplicação mostra que, sob as regras adotadas, o reservatório maior sustenta o menor durante as secas, e que a principal limitação do receptor é a sua pequena

capacidade diante da demanda própria.

#### 4.9 Síntese das aplicações

A Tabela 18 reúne os principais indicadores das três aplicações. Os valores não devem ser comparados diretamente entre reservatórios, pois cada aplicação possui capacidades, séries, demandas e regras próprias; a tabela tem a finalidade de registrar, em um único lugar, o que cada modo de operação permitiu observar.

Tabela 18: Síntese dos indicadores das aplicações

| Indicador                                         | Mundaú (Individual)   | Carnaubal–Batalhão (Paralelo)  | Fogareiro–Quixeramobim (Série)  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Meses simulados                                   | 1.332                 | 1.332                          | 1.308                           |
| Atendimento da demanda aplicada                   | 100,00%               | 97,57% (conjunta)              | 100,00% / 100,00%               |
| Meses com falha                                   | 0                     | 42 (Carnaubal)                 | 0 / 0                           |
| Déficit acumulado                                 | 0,00 hm <sup>3</sup>  | 13,42 hm <sup>3</sup>          | 0,00 hm <sup>3</sup>            |
| Volume mínimo                                     | 7,4%                  | 0,0% / 2,2%                    | 24,8% / 17,2%                   |
| Vertimento                                        | 252,7 hm <sup>3</sup> | 2.686 / 13.805 hm <sup>3</sup> | 24.356 / 28.776 hm <sup>3</sup> |
| Permanência Normal/Aler-ta/Seca/Seca Severa       | 55,1/20,0/14,9/10,0%  | sem regras                     | 87,5/7,0/3,4/2,1%               |
| Meses com transferência ou mudança de responsável | —                     | 130                            | 257                             |

Fonte: Elaborada pelo autor. Nos hidrossistemas, os pares referem-se à primeira e à segunda unidade de cada nome.

Em conjunto, as aplicações exercitaram todas as funcionalidades implementadas: o balanço individual com curvas-guia e racionamento em Mundaú; a redistribuição de uma demanda conjunta em Carnaubal–Barragem do Batalhão; e a transferência acionada por gatilho, com estado do sistema definido por um reservatório controlador, em Fogareiro–Quixeramobim. Em todas, o resíduo de conservação de massa calculado sobre as saídas foi nulo dentro da tolerância de  $10^{-9}$  hm<sup>3</sup>. As análises realizadas, como a identificação dos meses em que a demanda conjunta não pôde ser deslocada ou do comportamento liga-desliga da transferência, dependeram do acesso aos registros mensais, e não apenas aos indicadores agregados, o que reforça a importância da tabela exportável do sistema.

#### 4.10 Limitações

Os resultados apresentados devem ser interpretados à luz das seguintes limitações:

- mês convencional de 30 dias:** a conversão entre vazão e volume utiliza 2,592 hm<sup>3</sup> por m<sup>3</sup>/s em todos os meses, o que subestima o volume dos meses de 31

dias e superestima o de fevereiro;

- b) **ausência de imputação automática de lacunas:** registros ausentes são descon- siderados, e a execução de hidrossistemas exige séries com os mesmos meses; a qualidade das séries depende de verificação externa ao sistema;
- c) **dependência das séries cadastradas:** as afluições são as séries mensais cadas- tradas no banco de dados, cuja procedência não foi reavaliada neste trabalho, e a evaporação é representada por médias mensais repetidas em todos os anos; os resultados são condicionados a essa versão da base;
- d) **simplificação das transferências:** a transferência é um volume mensal único, instantâneo, sem separação entre volume liberado, perdas em trânsito e volume recebido, exceto pelo percentual agregado de atendimento;
- e) **ausência de representação hidráulica do percurso:** não são representados tempo de percurso, capacidade de condução, custo energético ou fenômenos transitórios; e
- f) **ausência de validação com dados observados:** os testes realizados verificam a implementação, mas não comparam os volumes simulados com volumes medidos nos reservatórios; portanto, não demonstram que o modelo representa a operação real.

Além dessas, a análise de sensibilidade variou um parâmetro por vez e não explora interações, e a regra de transferência não possui histerese, o que produz alternância de ativação em meses consecutivos.

## 5 CONCLUSÕES

O objetivo geral deste trabalho, desenvolver e avaliar um sistema web de suporte à decisão baseado na simulação mensal do balanço hídrico para a análise da operação de reservatórios individuais e de hidrossistemas no Ceará, foi alcançado. O sistema reúne, em uma mesma aplicação, a base de dados de 155 reservatórios, o motor de simulação e uma interface que permite configurar as análises, visualizar indicadores, gráficos e tabelas mensais e exportar os resultados.

O balanço hídrico foi implementado em intervalo mensal, com afluência, evaporação calculada pela área média do espelho d'água, retirada limitada pela disponibilidade, vertimento do excedente e transferências entre reservatórios. Os modos Individual, Série e Paralelo foram implementados e exercitados nas aplicações: o modo Individual, com curvas-guia e racionamento, em Mundaú; o modo Paralelo, com redistribuição de uma demanda conjunta, em Carnaubal–Barragem do Batalhão; e o modo Série, com transferência acionada por gatilho e estado definido por um reservatório controlador, em Fogareiro–Quixeramobim.

Na verificação numérica, o cálculo independente em planilha e o simulador produziram, para Mundaú, os mesmos resultados em 1.332 meses e em dois níveis de demanda, com diferenças nulas dentro da tolerância numérica e coincidência integral na indicação de falhas. Estendida aos 25 hidrossistemas da matriz de verificação, com 33.108 balanços mensais, a comparação com a planilha confirmou a coincidência em todos eles. A verificação das regras de racionamento nesses 25 hidrossistemas não encontrou violação de conservação de massa, de continuidade, de limites físicos, de classificação de estado, de racionamento ou de indicação de falha. Os nove casos controlados, que abrangem volume constante, demanda isolada, evaporação, vertimento, falha, racionamento, fronteira de nível meta, transferência e redistribuição da demanda conjunta, foram aprovados.

Os testes realizados demonstraram consistência entre as equações implementadas e as saídas produzidas nos casos controlados.

Na análise de sensibilidade, os indicadores responderam aos parâmetros na direção esperada. A demanda foi o parâmetro de maior influência sobre as falhas de Mundaú, com resposta não linear; a evaporação teve efeito moderado e monótono; e o volume inicial teve efeito desprezível sobre o atendimento ao longo da série histórica. Em Fogareiro–Quixeramobim, o gatilho e a vazão transferida apresentaram limiares abaixo dos quais o receptor falha, e acima dos quais o aumento da transferência eleva o volume mínimo do receptor com efeito pequeno

sobre o fornecedor.

As aplicações mostraram a utilidade do sistema para examinar consequências de diferentes configurações. Em Mundaú, a adoção das curvas-guia eliminou as 142 falhas que ocorreriam sem racionamento, à custa de 332 meses com retirada reduzida. Em Carnaubal–Barragem do Batalhão, a tabulação mensal permitiu identificar que todas as falhas ocorreram em meses nos quais a Barragem do Batalhão não tinha volume para assumir a demanda conjunta. Em Fogareiro–Quixeramobim, os registros mensais revelaram a alternância da transferência em meses consecutivos, decorrente da ausência de histerese na regra de gatilho.

O sistema é, portanto, um instrumento para explorar hipóteses de operação sobre a série histórica, de forma transparente e reproduzível. Seus limites, contudo, devem ser respeitados: o mês convencional de 30 dias, a dependência das séries cadastradas, a evaporação representada por médias mensais, a simplificação das transferências e a ausência de representação hidráulica condicionam os resultados. Sobretudo, os testes realizados verificam a implementação, mas não constituem validação com dados observados, de modo que os resultados não demonstram que o modelo representa a operação real dos reservatórios e não substituem a análise técnica e institucional da decisão.

## 5.1 Trabalhos futuros

Recomenda-se, em trabalhos futuros:

- a) considerar o número real de dias de cada mês na conversão entre vazão e volume;
- b) ampliar a validação das séries de entrada, com rotinas de detecção e tratamento de lacunas e registros inconsistentes, e utilizar séries de evaporação mensais em vez de médias;
- c) representar separadamente os volumes liberados pelo fornecedor, as perdas em trânsito e os volumes recebidos, e incluir histerese nos gatilhos de transferência;
- d) implementar tempos de percurso e restrições de capacidade nas ligações entre reservatórios;
- e) comparar futuramente as saídas com volumes observados nos reservatórios, em períodos não utilizados na configuração das regras, de modo a avaliar a validade do modelo; e
- f) ampliar a documentação e os testes automatizados, incorporando os casos controlados e a comparação com a planilha independente ao repositório, para que

sejam executados a cada alteração do código.

## REFERÊNCIAS

- CAMPOS, J. N. B. **Dimensionamento de reservatórios: o método do diagrama triangular de regularização**. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2005. 112 p. ISBN 85-7563-100-4.
- CAMPOS, J. N. B. Paradigms and public policies on drought in Northeast Brazil: a historical perspective. **Environmental Management**, New York, v. 55, n. 5, p. 1052–1063, maio 2015. DOI 10.1007/s00267-015-0444-x. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00267-015-0444-x>. Acesso em: 20 jul. 2026.
- CAMPOS, N.; STUART, T. M. C. (Ed.). **Gestão de águas: princípios e práticas**. Fortaleza: [s. n.], 2003.
- COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS. **Plano de Gestão Proativa de Secas: Hidrossistema Fogareiro–Quixeramobim**. Fortaleza: Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2023. 107 p. Documento técnico elaborado com a participação da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Universidade Federal do Ceará e da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.
- COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS. **Plano de Gestão Proativa de Secas: Hidrossistema Mundaú**. Fortaleza: Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2026. 82 p. Documento técnico elaborado com a participação da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Estadual Vale do Acaraú e da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.
- DE NYS, E.; ENGLE, N. L.; MAGALHÃES, A. R. (Ed.). **Secas no Brasil: política e gestão proativas**. Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos; Banco Mundial, 2016. 292 p. ISBN 978-85-5569-116-4.
- GOLDBERG, D. What every computer scientist should know about floating-point arithmetic. **ACM Computing Surveys**, New York, v. 23, n. 1, p. 5–48, mar. 1991. DOI 10.1145/103162.103163. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/103162.103163>. Acesso em: 3 out. 2026.
- HARRIS, C. R.; MILLMAN, K. J.; VAN DER WALT, S. J. *et al.* Array programming with NumPy. **Nature**, London, v. 585, n. 7825, p. 357–362, set. 2020. DOI 10.1038/s41586-020-2649-2. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>. Acesso em: 3 out. 2026.
- HASHIMOTO, T.; STEDINGER, J. R.; LOUCKS, D. P. Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. **Water Resources Research**, Washington, DC, v. 18, n. 1, p. 14–20, fev. 1982. DOI 10.1029/WR018i001p00014. Disponível em: <https://doi.org/10.1029/WR018i001p00014>. Acesso em: 1 out. 2026.
- HIPP, D. R. **SQLite**. Charlotte, NC: Hwaci, 2024. Sistema gerenciador de banco de dados. Versão 3. Disponível em: <https://www.sqlite.org>. Acesso em: 3 out. 2026.
- LABADIE, J. W. Optimal operation of multireservoir systems: state-of-the-art review. **Journal of Water Resources Planning and Management**, Reston, VA, v. 130, n. 2, p. 93–111, mar./abr. 2004. DOI 10.1061/(ASCE)0733-9496(2004)130:2(93). Disponível em: [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9496\(2004\)130:2\(93\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2004)130:2(93)). Acesso em: 20 jul. 2026.

LAM, S. K.; PITROU, A.; SEIBERT, S. Numba: a LLVM-based Python JIT compiler. In: **Proceedings of the Second Workshop on the LLVM Compiler Infrastructure in HPC**. New York: Association for Computing Machinery, 2015. p. 1–6. DOI 10.1145/2833157.2833162. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/2833157.2833162>. Acesso em: 3 out. 2026.

LOUCKS, D. P.; VAN BEEK, E. **Water Resource Systems Planning and Management: an introduction to methods, models, and applications**. Cham: Springer, 2017. DOI 10.1007/978-3-319-44234-1. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-44234-1>. Acesso em: 1 out. 2026.

LUND, J. R.; GUZMAN, J. Derived operating rules for reservoirs in series or in parallel. **Journal of Water Resources Planning and Management**, Reston, VA, v. 125, n. 3, p. 143–153, maio/jun. 1999. DOI 10.1061/(ASCE)0733-9496(1999)125:3(143). Disponível em: [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9496\(1999\)125:3\(143\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(1999)125:3(143)). Acesso em: 3 out. 2026.

MARENGO, J. A.; GALDOS, M. V.; CHALLINOR, A.; CUNHA, A. P.; MARIN, F. R.; VIANNA, M. S.; ALVALA, R. C. S.; ALVES, L. M.; MORAES, O. L.; BENDER, F. Drought in Northeast Brazil: a review of agricultural and policy adaptation options for food security. **Climate Resilience and Sustainability**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. e17, 2022. DOI 10.1002/cli2.17. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/cli2.17>. Acesso em: 20 jul. 2026.

MARTINS, F. M. B. **Sistema de Suporte à Decisão: simulador de balanço hídrico de reservatórios**. [S. l.]: GitHub, 2026. Software. Versão de referência: commit 447b33b528541ba5b1edaa3c0b7c61149449c73f. Licença Apache 2.0. Disponível em: <https://github.com/Mateuskkkkk/Sistema-de-Suporte-a-Decisao>. Acesso em: 1 out. 2026.

MCMAHON, T. A.; ADELOYE, A. J. **Water Resources Yield**. Highlands Ranch, CO: Water Resources Publications, 2005. ISBN 1-887201-45-9.

META PLATFORMS. **React**. Menlo Park, CA: Meta Platforms, 2022. Biblioteca JavaScript para construção de interfaces de usuário. Versão 18. Disponível em: <https://react.dev>. Acesso em: 3 out. 2026.

OVERKAMPF, W. L.; ROY, C. J. **Verification and Validation in Scientific Computing**. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. DOI 10.1017/CBO9780511760396. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511760396>. Acesso em: 1 out. 2026.

PIANOSI, F.; BEVEN, K.; FREER, J.; HALL, J. W.; ROUGIER, J.; STEPHENSON, D. B.; WAGENER, T. Sensitivity analysis of environmental models: a systematic review with practical workflow. **Environmental Modelling & Software**, Amsterdam, v. 79, p. 214–232, 2016. DOI 10.1016/j.envsoft.2016.02.008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2016.02.008>. Acesso em: 1 out. 2026.

PONTES FILHO, J. D.; SOUZA FILHO, F. A.; MARTINS, E. S. P. R.; STUDART, T. M. C. Copula-based multivariate frequency analysis of the 2012–2018 drought in Northeast Brazil. **Water**, Basel, v. 12, n. 3, p. 834, mar. 2020. DOI 10.3390/w12030834. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/w12030834>. Acesso em: 20 jul. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python**. Wilmington, DE: Python Software Foundation, 2022. Linguagem de programação. Versão 3.11. Disponível em: <https://www.python.org>. Acesso em: 3 out. 2026.

RAMÍREZ, S. **FastAPI**. [S. l.]: GitHub, 2026. Framework para construção de interfaces de programação de aplicações em Python. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com>. Acesso em: 3 out. 2026.

REFSGAARD, J. C.; HENRIKSEN, H. J. Modelling guidelines: terminology and guiding principles. **Advances in Water Resources**, Amsterdam, v. 27, n. 1, p. 71–82, 2004. DOI 10.1016/j.advwatres.2003.08.006. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2003.08.006>. Acesso em: 1 out. 2026.

SARGENT, R. G. Verification and validation of simulation models. **Journal of Simulation**, London, v. 7, n. 1, p. 12–24, 2013. DOI 10.1057/jos.2012.20. Disponível em: <https://doi.org/10.1057/jos.2012.20>. Acesso em: 1 out. 2026.

SHIH, J.-S.; REVELLE, C. Water-supply operations during drought: continuous hedging rule. **Journal of Water Resources Planning and Management**, Reston, VA, v. 120, n. 5, p. 613–629, set./out. 1994. DOI 10.1061/(ASCE)0733-9496(1994)120:5(613). Disponível em: [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9496\(1994\)120:5\(613\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(1994)120:5(613)). Acesso em: 3 out. 2026.

SOUZA FILHO, F. A.; GOUVEIA, S. X. Sistemas de suporte às decisões. In: CAMPOS, N.; STUDART, T. M. C. (Ed.). **Gestão de águas: princípios e práticas**. Fortaleza: [s. n.], 2003. p. 88–110.

SPRAGUE, R. H. A framework for the development of decision support systems. **MIS Quarterly**, Minneapolis, v. 4, n. 4, p. 1–26, dez. 1980. DOI 10.2307/248957. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/248957>. Acesso em: 20 jul. 2026.

THE DOCUMENT FOUNDATION. **LibreOffice Calc**. Berlim: The Document Foundation, 2024. Programa de planilha eletrônica. Versão 24.2. Disponível em: <https://www.libreoffice.org>. Acesso em: 3 out. 2026.

YEH, W. W.-G. Reservoir management and operations models: a state-of-the-art review. **Water Resources Research**, Washington, DC, v. 21, n. 12, p. 1797–1818, dez. 1985. DOI 10.1029/WR021i012p01797. Disponível em: <https://doi.org/10.1029/WR021i012p01797>. Acesso em: 20 jul. 2026.

YOU, E. **Vite**. [S. l.]: GitHub, 2023. Ferramenta de construção de aplicações web. Versão 5. Disponível em: <https://vite.dev>. Acesso em: 3 out. 2026.

## APÊNDICE A – DISPONIBILIDADE DO CÓDIGO-FONTE

O sistema desenvolvido neste trabalho está disponível em repositório público. O corpo do trabalho apresenta as equações, as regras e os trechos de código necessários à interpretação dos resultados; este apêndice registra a localização, a versão, as dependências e as instruções básicas de execução.

### A.1 Identificação da versão

Tabela 19: Identificação do código-fonte do sistema

| Elemento             | Registro                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autor                | Francisco Mateus Bezerra Martins                                                                                                      |
| Repositório          | <a href="https://github.com/Mateuskkkkk/Sistema-de-Suporte-a-Decisao">https://github.com/Mateuskkkkk/Sistema-de-Suporte-a-Decisao</a> |
| Versão de referência | commit 447b33b528541ba5b1edaa3c0b7c61149449c73f (26 ago. 2026)                                                                        |
| Licença              | Apache License 2.0                                                                                                                    |

Fonte: Elaborada pelo autor.

Todos os resultados do Capítulo 4 foram obtidos com a versão indicada na Tabela 19 e com a base de dados `banco_site.db` distribuída nessa versão. Recomenda-se preservar essa versão por meio de uma etiqueta de lançamento, por exemplo `v1.0-tcc`, antes do depósito definitivo do trabalho.

### A.2 Organização do repositório

Tabela 20: Componentes principais do repositório

| Componente                                    | Função no sistema                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>backend/main.py</code>                  | API, leitura dos dados, motor de simulação ( <code>simular_sistema_n</code> ) e montagem dos registros mensais |
| <code>backend/optimizer_engine.py</code>      | rotinas numéricas compartilhadas, entre elas interpola e <code>dinamica_mensal_fast</code>                     |
| <code>backend/banco_site.db</code>            | base SQLite com reservatórios, vazões, evaporação, curvas cota-área-volume, níveis meta e hidrossistemas       |
| <code>backend/test_simulator_engine.py</code> | testes automatizados do motor de simulação                                                                     |
| <code>frontend/src/</code>                    | interface em React para configuração, execução, visualização e exportação                                      |
| <code>README.md</code>                        | requisitos e instruções de instalação                                                                          |

Fonte: Elaborada pelo autor.

### A.3 Dependências e execução

O serviço de processamento requer Python 3 e as bibliotecas listadas no arquivo `backend/requirements.txt`, entre elas FastAPI, Uvicorn, pandas, NumPy e Numba. A interface requer Node.js e as dependências declaradas no arquivo `frontend/package.json`, entre elas React, Recharts e Vite. Em síntese, a execução local compreende:

#### Código-fonte 6: Instruções básicas de execução

```
1 git clone https://github.com/Mateuskkkkk/Sistema-de-Suporte-a-Decisao.git
2 cd Sistema-de-Suporte-a-Decisao
3 git checkout 447b33b528541ba5b1edaa3c0b7c61149449c73f
4
5 # servico de processamento (porta 8000)
6 cd backend
7 pip install -r requirements.txt
8 uvicorn main:app --port 8000
9
10 # interface (em outro terminal)
11 cd frontend
12 npm install
13 npx vite
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Com os dois componentes em execução, a interface fica acessível no endereço informado pelo Vite e consome a API em `http://127.0.0.1:8000`, endereço que pode ser alterado pela variável de ambiente `VITE_API_URL`.

## APÊNDICE B – CONFIGURAÇÃO DOS TESTES CONTROLADOS

Os casos controlados foram executados diretamente sobre a função `simular_sistema_n` do arquivo `backend/main.py`, na versão indicada no Apêndice A. Em todos os casos, a curva cota-área-volume fictícia possui dois pontos,  $(0 \text{ hm}^3; A)$  e  $(2V_{\text{max}}; A)$ , de modo que a área é constante e igual a  $A$ ; a afluição e a evaporação são constantes ao longo dos meses; e o volume mínimo é nulo. A Tabela 21 apresenta as entradas completas.

Tabela 21: Entradas completas dos casos controlados

| Caso             | Meses  | Modo       | $V_{\text{max}}$ e $V_0$ ( $\text{hm}^3$ ) | $Q$ ( $\text{m}^3/\text{s}$ ) | $e$ (mm) | Demanda ( $\text{m}^3/\text{s}$ ) | Outros parâmetros                                                                            |
|------------------|--------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume constante | 12     | Individual | 10; 5                                      | 0                             | 0        | 0                                 | $A = 1 \text{ km}^2$                                                                         |
| Demanda isolada  | 12     | Individual | 10; 5                                      | 0                             | 0        | 0,1                               | $A = 1 \text{ km}^2$                                                                         |
| Evaporação       | 1      | Individual | 10; 5                                      | 0                             | 200      | 0                                 | $A = 1 \text{ km}^2$                                                                         |
| Vertimento       | 3      | Individual | 10; 10                                     | 1,0                           | 0        | 0                                 | $A = 1 \text{ km}^2$                                                                         |
| Falha            | 3      | Individual | 10; 0,5                                    | 0                             | 0        | 0,1                               | $A = 1 \text{ km}^2$                                                                         |
| Racionamento     | 1 (x4) | Individual | 10; 7, 5, 3 e 1                            | 0                             | 0        | 0,1                               | faixas: Alerta $\leq 60\%$ (20%); Seca $\leq 40\%$ (50%); Seca Severa $\leq 20\%$ (80%)      |
| Fronteira        | 1 (x3) | Individual | 10; $6 \pm 10^{-7}$ e 6                    | 0                             | 0        | 0                                 | mesmas faixas do caso anterior                                                               |
| Transferência    | 4      | Série      | receptor 10; 3,5. Forneecedor 50; 40       | 0                             | 0        | receptor 0,2; fornecedor 0        | gatilho do receptor 30%; vazão de transferência 0,1 $\text{m}^3/\text{s}$ ; atendimento 100% |
| Demanda conjunta | 5      | Paralelo   | R1 10; 2,5. R2 10; 8                       | 0                             | 0        | específicas 0; conjunta 0,1       | gatilho de R1 20%                                                                            |

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os valores esperados foram obtidos manualmente. No caso de demanda isolada,  $V_{12} = 5 - 12 \times 0,1 \times 2,592 = 1,8896 \text{ hm}^3$ . No caso de evaporação,  $E = 0,200 \text{ m} \times 1 \text{ km}^2 = 0,200 \text{ hm}^3$ . No caso de vertimento, como o reservatório inicia cheio, toda a afluição mensal,  $1,0 \times 2,592 = 2,592 \text{ hm}^3$ , deve ser vertida. No caso de falha, o primeiro mês atende  $0,2592 \text{ hm}^3$  e deixa  $0,2408 \text{ hm}^3$ ; o segundo mês fornece apenas esse volume e falha; o terceiro não fornece água e falha. No caso de transferência, o volume do receptor após afluição e evaporação no primeiro mês é  $3,5 \text{ hm}^3$ , acima do gatilho de  $3,0 \text{ hm}^3$ ; após a retirada de  $0,5184 \text{ hm}^3$ , passa a  $2,9816 \text{ hm}^3$ , abaixo do gatilho, ativando a transferência no segundo mês. No caso da demanda conjunta, R1 passa de 2,5 para  $2,2408$  e  $1,9816 \text{ hm}^3$ ; no início do terceiro mês, está abaixo do gatilho de  $2,0 \text{ hm}^3$ , e R2, com  $8 \text{ hm}^3$ , assume a demanda.

Os scripts empregados nos casos controlados, na verificação, na análise de sensibilidade e nas aplicações integram o material complementar descrito no Apêndice D.

## APÊNDICE C – MEMÓRIA DE CÁLCULO INDEPENDENTE

### C.1 Estrutura da planilha de verificação

A planilha independente foi construída em formato compatível com o LibreOffice Calc, sem funções de matrizes dinâmicas, e é composta pelas abas descritas na Tabela 22. O usuário cola a série de vazões, seleciona o reservatório e informa a demanda e o volume inicial; o balanço é iniciado automaticamente no primeiro mês com vazão.

Tabela 22: Abas da planilha de verificação

| Aba              | Conteúdo                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificacao      | parâmetros, indicadores de controle e cálculo mês a mês (uma linha por mês)                                |
| Vazoes_COLAR     | área de colagem da série de vazões, um ano por linha (1910–2021)                                           |
| Amostra_12_meses | extrato de um ano escolhido, com colunas opcionais para colar as saídas do simulador e calcular diferenças |
| Dados_Acudes     | cadastro dos reservatórios: código, capacidade e estação de evaporação                                     |
| Dados_Evap       | lâminas médias mensais de evaporação por estação                                                           |
| Dados_CAV        | curvas cota-área-volume de todos os reservatórios                                                          |
| Aux_CAV          | curva cota-área-volume do reservatório selecionado, em $\text{hm}^3$ e $\text{km}^2$                       |

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na aba Verificacao, cada mês é calculado pelas colunas da Tabela 23. A área é obtida por interpolação linear entre os pontos da aba Aux\_CAV, localizados por busca do intervalo que contém o volume.

Tabela 23: Colunas de cálculo mensal da planilha

| Coluna                            | Fórmula                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afluência ( $\text{hm}^3$ )       | $I_t = 2,592 Q_t$                                                                                                       |
| Evaporação (m)                    | $e_t = \text{lâmina mensal (mm)} / 1000$                                                                                |
| Armazenamento inicial             | $V_t = \text{volume final do mês anterior, ou volume inicial informado no primeiro mês}$                                |
| Área inicial                      | $A_t = \text{interpolação de } V_t \text{ na curva}$                                                                    |
| Demanda ( $\text{hm}^3$ )         | $D_t = 2,592 \times \text{demanda (m}^3/\text{s)}$                                                                      |
| Saldo interno 1                   | $V_{t+1}^* = V_t + I_t - D_t - e_t A_t$                                                                                 |
| Área preliminar                   | $A_{t+1}^* = \text{interpolação de } V_{t+1}^* \text{ na curva}$                                                        |
| Área média                        | $(A_t + A_{t+1}^*) / 2$                                                                                                 |
| Evaporação ( $\text{hm}^3$ )      | $E_t = e_t \times \text{área média}$                                                                                    |
| Saldo interno 2                   | $P_t = V_t + I_t - D_t - E_t$                                                                                           |
| Retirada efetiva                  | $R_t = D_t \text{ se } P_t \geq 0; \text{ senão } \max(0, D_t + P_t)$                                                   |
| Déficit ( $\text{m}^3/\text{s}$ ) | $\max(0, D_t - R_t) / 2,592$                                                                                            |
| Estado auxiliar                   | $\max(0, P_t) \text{ se } P_t \geq 0; \text{ senão } 0 \text{ se } D_t + P_t \geq 0; \text{ senão } \max(0, P_t + D_t)$ |
| Vertimento                        | $S_t = \max(0, \text{estado auxiliar} - V_{\max})$                                                                      |
| Armazenamento final               | $V_{t+1} = \max[0, \min(V_{\max}, \text{estado auxiliar})]$                                                             |
| Falha                             | “Sim” se o déficit for maior que $10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$                                                         |
| Resíduo                           | $\varepsilon_t = V_{t+1} - (V_t + I_t - R_t - E_t - S_t)$                                                               |

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os indicadores de controle da aba reúnem o número de meses válidos, as falhas, o atendimento global, o vertimento e a evaporação totais, o resíduo máximo, os volumes mínimo e

máximo e a contagem de volumes negativos, com a sinalização “OK” quando o resíduo máximo é inferior à tolerância de  $10^{-8} \text{ hm}^3$  e não há volumes negativos. Nas duas execuções de Mundaú, ambos os controles retornaram “OK”.

## C.2 Disponibilidade das planilhas

A planilha de verificação em branco e as planilhas preenchidas para Mundaú (250 e 500 L/s) e para os 25 hidrossistemas da matriz de verificação integram o material complementar descrito no Apêndice D. Em cada arquivo preenchido, a aba *Verificacao* contém o cálculo completo, mês a mês, utilizado nas comparações da Seção 4.3.1.

## C.3 Cálculo manual de meses selecionados

Para ilustrar o procedimento, apresenta-se o cálculo de junho e julho de 1915 para Mundaú, com demanda de 500 L/s ( $D_t = 1,296 \text{ hm}^3$ ), extraído da execução de 500 L/s. Os valores são arredondados a seis casas decimais.

**Junho de 1915.**  $V_t = 2,063886 \text{ hm}^3$ ;  $Q_t = 0,045897 \text{ m}^3/\text{s}$ , logo  $I_t = 0,118965 \text{ hm}^3$ ;  $e_t = 0,1047 \text{ m}$ ;  $A_t = 0,463294 \text{ km}^2$ .

- $V_{t+1}^* = 2,063886 + 0,118965 - 1,296 - 0,1047 \times 0,463294 = 0,838344 \text{ hm}^3$ ;
- $A_{t+1}^* = 0,289434 \text{ km}^2$ ; área média =  $0,376364 \text{ km}^2$ ;  $E_t = 0,1047 \times 0,376364 = 0,039405 \text{ hm}^3$ ;
- $P_t = 2,063886 + 0,118965 - 1,296 - 0,039405 = 0,847446 \text{ hm}^3 \geq 0$ , logo  $R_t = 1,296 \text{ hm}^3$  e não há falha;
- $V_{t+1} = 0,847446 \text{ hm}^3$ ;  $S_t = 0$ ;  $\varepsilon_t = 0$ .

**Julho de 1915.**  $V_t = 0,847446 \text{ hm}^3$ ;  $I_t = 0,024742 \text{ hm}^3$ ;  $e_t = 0,1452 \text{ m}$ ;  $A_t = 0,291054 \text{ km}^2$ .

- $V_{t+1}^* = 0,847446 + 0,024742 - 1,296 - 0,1452 \times 0,291054 = -0,466074 \text{ hm}^3$ ;
- como o volume é negativo, adota-se a área do volume nulo,  $A_{t+1}^* = 0$ ; área média =  $0,145527 \text{ km}^2$ ;  $E_t = 0,1452 \times 0,145527 = 0,021131 \text{ hm}^3$ ;
- $P_t = 0,847446 + 0,024742 - 1,296 - 0,021131 = -0,444943 \text{ hm}^3 < 0$ , logo  $R_t = 1,296 - 0,444943 = 0,851057 \text{ hm}^3$ , isto é,  $0,328340 \text{ m}^3/\text{s}$ ;
- déficit de  $0,5 - 0,328340 = 0,171660 \text{ m}^3/\text{s}$ , com falha registrada;
- $V_{t+1} = 0$ ;  $S_t = 0$ ;  $\varepsilon_t = 0 - (0,847446 + 0,024742 - 0,851057 - 0,021131) = 0$ .

Os mesmos valores foram produzidos pelo simulador. O ano de 1915 completo é apresentado na Tabela 24.

Tabela 24: Amostra de 12 meses da planilha: Mundaú, 1915, demanda de 500 L/s

| Mês | $Q$ (m <sup>3</sup> /s) | $I$ (hm <sup>3</sup> ) | $V_t$ (hm <sup>3</sup> ) | $e$ (mm) | Área média (km <sup>2</sup> ) | $E$ (hm <sup>3</sup> ) | Atendida (m <sup>3</sup> /s) | Déficit (m <sup>3</sup> /s) | $V_{t+1}$ (hm <sup>3</sup> ) | Falha |
|-----|-------------------------|------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|
| JAN | 0,0290                  | 0,0753                 | 7,4848                   | 165,6    | 0,8162                        | 0,1352                 | 0,5000                       | 0,0000                      | 6,1289                       | Não   |
| FEV | 0,0381                  | 0,0986                 | 6,1289                   | 124,9    | 0,7489                        | 0,0935                 | 0,5000                       | 0,0000                      | 4,8380                       | Não   |
| MAR | 0,0577                  | 0,1497                 | 4,8380                   | 88,2     | 0,6761                        | 0,0596                 | 0,5000                       | 0,0000                      | 3,6321                       | Não   |
| ABR | 0,2427                  | 0,6291                 | 3,6321                   | 88,2     | 0,6120                        | 0,0540                 | 0,5000                       | 0,0000                      | 2,9112                       | Não   |
| MAI | 0,1900                  | 0,4925                 | 2,9112                   | 83,9     | 0,5229                        | 0,0439                 | 0,5000                       | 0,0000                      | 2,0639                       | Não   |
| JUN | 0,0459                  | 0,1190                 | 2,0639                   | 104,7    | 0,3764                        | 0,0394                 | 0,5000                       | 0,0000                      | 0,8474                       | Não   |
| JUL | 0,0095                  | 0,0247                 | 0,8474                   | 145,2    | 0,1455                        | 0,0211                 | 0,3283                       | 0,1717                      | 0,0000                       | Sim   |
| AGO | 0,0152                  | 0,0393                 | 0,0000                   | 180,9    | 0,0000                        | 0,0000                 | 0,0152                       | 0,4848                      | 0,0000                       | Sim   |
| SET | 0,0067                  | 0,0173                 | 0,0000                   | 208,9    | 0,0000                        | 0,0000                 | 0,0067                       | 0,4933                      | 0,0000                       | Sim   |
| OUT | 0,0034                  | 0,0088                 | 0,0000                   | 235,9    | 0,0000                        | 0,0000                 | 0,0034                       | 0,4966                      | 0,0000                       | Sim   |
| NOV | 0,0017                  | 0,0045                 | 0,0000                   | 225,9    | 0,0000                        | 0,0000                 | 0,0017                       | 0,4983                      | 0,0000                       | Sim   |
| DEZ | 0,0126                  | 0,0327                 | 0,0000                   | 206,0    | 0,0000                        | 0,0000                 | 0,0126                       | 0,4874                      | 0,0000                       | Sim   |

Fonte: Elaborada pelo autor a partir da planilha de verificação.

## APÊNDICE D – MATERIAL COMPLEMENTAR

Os arquivos citados neste trabalho foram reunidos em uma pasta de material complementar, disponível em:

**[inserir aqui o endereço da pasta]**

A organização da pasta é apresentada na Tabela 25. Os arquivos de planilha podem ser abertos no LibreOffice Calc ou no Microsoft Excel, e os scripts em Python utilizam o motor de simulação do repositório identificado no Apêndice A.

**Tabela 25: Organização da pasta de material complementar**

| Pasta                                | Conteúdo                                                                                                          | Referência no texto                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 01_planilha_verificacao              | planilha de verificação em branco e planilhas preenchidas para Mundaú (250 e 500 L/s) e para os 25 hidrossistemas | Seção 3.9.1; Tabelas 7 a 9; Apêndice C |
| 02_matriz_verificacao                | matriz com curvas-guia, racionamentos, vazões e períodos dos 25 hidrossistemas                                    | Seção 3.9                              |
| 03_simulacoes_niveis_meta            | tabelas mensais exportadas das simulações com níveis meta dos 25 hidrossistemas                                   | Tabelas 10 e 11                        |
| 04_aplicacoes                        | tabelas mensais e gráficos exportados de Mundaú, Carnaubal–Barragem do Batalhão e Fogareiro–Quixeramobim          | Seções 4.6 a 4.8                       |
| 05_casos_controlados_e_sensibilidade | resultados dos casos controlados e da análise de sensibilidade                                                    | Tabelas 12 e 13                        |
| 06_scripts                           | scripts em Python das verificações, dos casos controlados, da sensibilidade e das aplicações                      | Códigos-fonte 4 e 5; Apêndice B        |

Fonte: Elaborada pelo autor.